

Раздел 4. ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Совокупность различных сетей (подсетей, ЛВС), расположенных на значительных расстояниях друг от друга и объединенных в единую сеть с помощью телекоммуникационных средств, представляет собой **территориально-распределенную сеть**, которую можно рассматривать как совокупность различных сред передачи, коммуникационных протоколов и систем управления сетями. Примерами территориально-распределенных сетей являются корпоративные сети организаций, объединяющие офисные сети, расположенные в разных городах, регионах и даже на разных континентах, городские, региональные, государственные сети и т.п.

Современные средства телекоммуникаций объединяют множество взаимосвязанных территориально-распределённых и локальных вычислительных сетей (представляющие собой подсети) различных организаций практически всего земного шара в единую сеть – **глобальную вычислительную сеть** Internet.

Поскольку территориально-распределённые и глобальные сети используют одинаковые принципы, технологии и оборудование, то их принято называть единым термином – **глобальные сети** или **Wide Area Network (WAN)**.

Для корректной работы глобальных сетей необходимо все сетевые стандарты связать так, чтобы они могли сосуществовать друг с другом, включая сети не на ЛВС-стандартах, такие как сети X.25 или IBM SNA.

4.1. Сети с установлением соединений

Как указывалось в разделе 1, коммутация пакетов в компьютерных сетях может быть реализована двумя способами:

- на основе *дейтаграммной* передачи пакетов *без установления соединения* между взаимодействующими абонентами сети;
- на основе *виртуального канала с установлением соединения*.

Передача пакетов на основе *виртуальных каналов* широко применяется при построении глобальных вычислительных сетей с коммутацией пакетов и обеспечивает наибольшую эффективность для долговременных устойчивых потоков данных. Передача пакетов на основе виртуальных каналов реализована в сетях X.25, Frame Relay и ATM.

4.1.1. Принцип передачи пакетов на основе виртуальных каналов

Существуют два типа виртуальных каналов:

- **коммутируемый виртуальный канал** (Switched Virtual Circuit, SVC), который создаётся по запросу абонента до начала передачи данных и только на время сеанса;
- **постоянный виртуальный канал** (Permanent Virtual Circuit, PVC), который создается вручную администратором сети (возможно, с привлечением

централизованных средств управления сетью) и не изменяется в течение достаточно длительного (в пределах неограниченного) времени.

При создании **коммутируемого виртуального канала** маршрутизация пакетов в узлах сети выполняется с использованием маршрутных таблиц *только один раз* на этапе установления соединения. При этом каждому виртуальному каналу присваивается **идентификатор (номер) виртуального канала** (Virtual Channel Identifier, VCI), на основе которого в дальнейшем происходит передача пакетов между узлами сети. Значение VCI имеет не глобальный характер, а локальный – действует только в пределах данного узла, причём VCI в разных узлах одного и того же виртуального канала в общем случае различны. В процессе создания виртуального канала для каждого порта узла формируются *таблицы коммутации*, предписывающие, на какой порт нужно передать пришедший пакет с определенным значением VCI. После создания виртуального канала узлы продвигают пакеты на основании значений VCI **небольшой разрядности (не более 24 бит)**, а не адресов длиной десятки и даже сотни бит. Кроме того, таблицы коммутации портов обычно содержат *меньше записей*, чем таблицы маршрутизации, так как хранят сведения только о действующих в данный момент соединениях, проходящих через данный порт коммутатора.

Такая организация передачи данных позволяет уменьшить задержку пакетов в сети за счет следующих факторов:

1) *решение о продвижении пакета принимается быстрее* из-за меньшего размера таблицы коммутации;

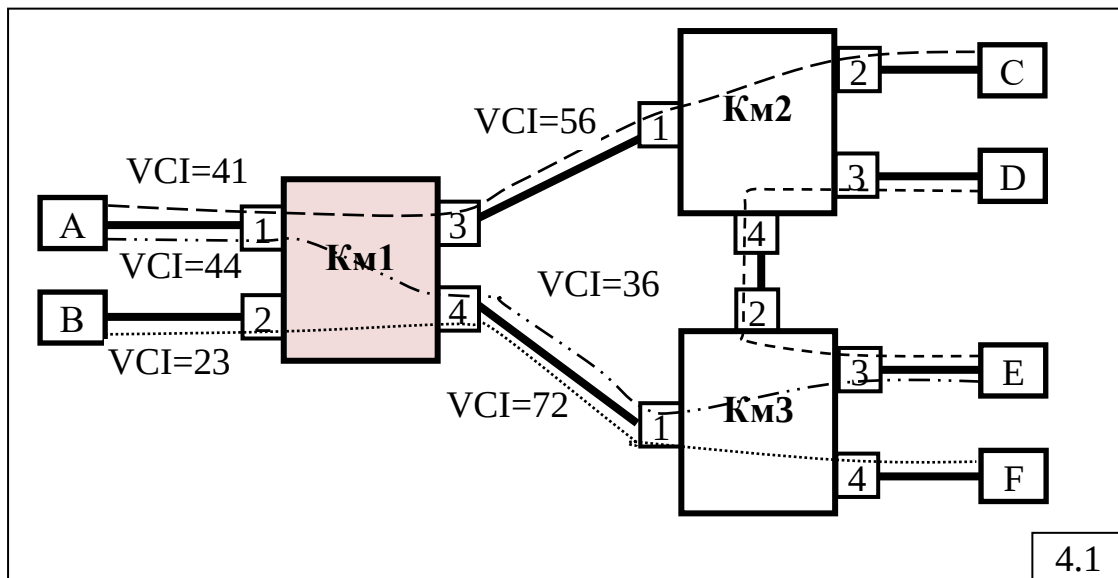
2) *возрастает эффективная (полезная) скорость передачи данных* за счет уменьшения доли служебной информации в заголовке пакета, так как идентификатор виртуального канала в заголовке пакета обычно занимает не более 24 бит, в то время как адреса конечных узлов в территориально-распределенных и глобальных сетях обычно имеют достаточно большую длину и занимают 6 и более байт.

Использование **постоянных виртуальных каналов** (PVC) более эффективно, чем коммутируемых, поскольку отсутствует этап установления соединения, и продвижение кадров выполняется на основе заранее сформированных таблиц коммутации. *Постоянный виртуальный канал* подобен *выделенному каналу* – обмен пакетами может происходить в любой момент времени. В то же время PVC отличается от выделенного канала тем, что пользователь делит пропускную способность сети с другими пользователями. С одной стороны, это обуславливает основной недостаток PVC по сравнению с выделенным каналом – отсутствие гарантий относительно реально предоставляемой пропускной способности, а с другой стороны – делает использование PVC дешевле, чем аренда выделенной линии.

Режим продвижения пакетов на основе таблицы коммутации называется **коммутацией**, а узлы сети – **коммутаторами**, которые обычно работают не на третьем (сетевом), а на втором (канальном) уровне OSI-модели.

Принцип передачи пакетов на основе виртуальных каналов рассмотрим на примере фрагмента сети, представленного на рис.4.1. Узлы (компьютеры

пользователей) А, В, С, D, E, F связаны в сеть с помощью 3-х четырёхпортовых коммутаторов Км1, Км2 и Км3.



Для установления соединения между конечными узлами узел-источник посылает специальный пакет – запрос на установление соединения (Call Request), который содержит адрес узла назначения и номер виртуального соединения VCI. Этот номер имеет локальное значение для каждого порта (узла и коммутатора) и выбирается из множества свободных в данный момент номеров. Через один порт можно установить достаточно большое количество виртуальных соединений.

Пусть конечный узел А, устанавливающий виртуальное соединение с узлом С, сформировал пакет Call Request на установление соединения, в котором указаны адрес назначения АН=С и номер виртуального соединения VCI=41. Пакет Call Request направляется в порт 1 коммутатора Км1 сети, где по адресу назначения с использованием таблицы маршрутизации (рис.4.2,а) определяется номера порта Км1, на который нужно переслать пакет.

В соответствии с таблицей маршрутизации пакет Call Request с порта 1 направляется в порт 3. Одновременно коммутатор заменяет в пакете номер виртуального соединения VCI=41 на новое значение, которое выбирается из множества свободных номеров для выходного порта 3. В нашем примере это значение VCI=56. Наличие разных номеров VCI для разных портов коммутатора (на входе и выходе) позволяет реализовать дуплексный режим передачи данных.

Кроме таблицы маршрутизации для каждого порта формируется таблица коммутации. В таблице коммутации входного порта 1 коммутатор отмечает, что в дальнейшем пакеты, прибывшие на этот порт с номером VCI=41 должны передаваться на порт 3, причем номер виртуального канала должен быть изменен на 56 (рис.4.2,б). Одновременно делается запись в таблице коммутации порта 3: пакеты, поступившие с VCI=56 нужно передавать на порт 1, меняя номер виртуального канала на VCI=41. Таким образом, при получении пакетов в обратном направлении узел-источник А получает пакеты с тем же номером VCI, с которым он отправлял их к узлу В.

а)

Таблица маршрутизации

АН	Порт
A	1
B	2
C	3
D	3
E	4
F	4

б)

Таблицы коммутации портов

Порт 1

Вх.	Вых.	
VCI	Порт	VCI
41	3	56
44	4	36

Порт 2

Вх.	Вых.	
VCI	Порт	VCI
23	4	72

Порт 3

Вх.	Вых.	
VCI	Порт	VCI
56	1	41

Порт 4

Вх.	Вых.	
VCI	Порт	VCI
36	1	44
72	2	23

4.2

Аналогичные действия по запросу Call Request выполняются в коммутаторе Км2, где также в процессе маршрутизации формируются таблицы коммутации. После того, как пакет Call Request благополучно достигнет узла-назначения С, последний сформирует служебный пакет подтверждения, который будет передан узлу А по сформированному виртуальному каналу. Получение пакета подтверждения инициирует в узле А передачу пакетов с данными, которые будут передаваться в сети по сформированному виртуальному пути, причём значения VCI будут изменяться при передаче пакета от входного порта коммутаторов к выходному в соответствии с таблицами коммутаций по номерам виртуального соединения.

Пакеты данных уже не содержат длинные адреса конечных узлов, а имеют в заголовке только номер виртуального канала, на основании которого и производится коммутация всех пакетов, кроме пакета запроса на установление соединения. Созданный виртуальный канал не изменяется в течение всего времени существования соединения.

Таким образом, передача данных на основе виртуального канала реализуется в два этапа:

- этап маршрутизации всего одного пакета – запроса на установку виртуального соединения в соответствии с адресом назначения, в процессе которого формируются таблицы коммутации;
- этап коммутации пакетов на основании номера виртуального канала с использованием таблиц коммутации.

Использование виртуальных каналов оказывается эффективным при передаче через сеть долговременных потоков данных, но неэффективным для кратковременных потоков, так как на установление соединения уходит достаточно много времени.

4.1.2. Сети X.25

Назначение и структура сетей X.25

Стандарт X.25 «Интерфейс между оконечным оборудованием данных и аппаратурой передачи данных для терминалов, работающих в пакетном режиме в сетях передачи данных общего пользования», принятый в 1976 году и дополненный в 1984 году, наилучшим образом подходит для *передачи трафика низкой интенсивности*, характерного для терминалов, и в меньшей степени соответствует более высоким требованиям трафика локальных сетей.

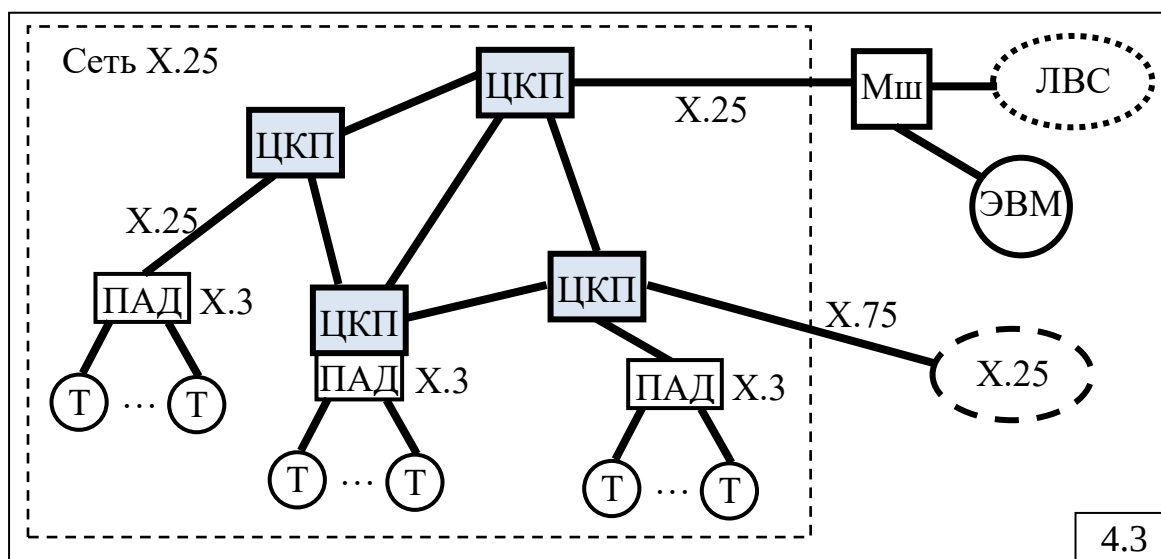
Сети, доступ к которым производится в соответствии с рекомендациями X.25, называют **сетями X.25** или **сетями пакетной коммутации**. Как видно из названия, стандарт не описывает внутреннее устройство сети X.25, а только определяет пользовательский интерфейс с сетью.

Сети X.25 долгое время были единственными сетями, которые хорошо работают на ненадежных линиях благодаря протоколам с установлением соединения и коррекцией ошибок на двух уровнях – канальном и сетевом.

Взаимодействие двух сетей X.25 определяет стандарт X.75.

Сети X.25 характеризуются следующими особенностями.

Сеть X.25 состоит из коммутаторов, называемых *центрами коммутации пакетов (ЦКП)*, расположенных в различных географических точках и соединенных выделенными каналами (рис.4.3), которые могут быть как цифровыми, так и аналоговыми.



Для выполнения операций сборки нескольких низкоскоростных потоков байт от алфавитно-цифровых терминалов в пакеты, передаваемые по сети и направляемые компьютерам для обработки, и обратной разборки пакетов, в сети используются специальные устройства – *PAD (Packet Assembler Disassembler – Сборщик-разборщик пакетов)*, которые в русскоязычных источниках называются ПАД (Пакетный Адаптер Данных). ПАД могут быть встроенными или удалёнными.

Стандартом определён *трехуровневый стек протоколов* с использованием на канальном и сетевом уровнях протоколов с установлением соединения, управляющих потоками данных и исправляющих ошибки.

Сетевой уровень рассчитан на работу только с одним протоколом канального уровня и не может подобно протоколу IP объединять разнородные сети.

Функциями ПАД в соответствии со стандартом X.3 являются:

- сборка символов, полученных от асинхронных терминалов T, в пакеты;
- разборка пакетов и вывод данных на асинхронные терминалы;
- управление процедурами установления соединения и разъединения по сети X.25;

- передача символов по требованию асинхронного терминала и др.

Терминалы не имеют конечных адресов сети X.25. Адрес присваивается порту ПАД, который подключен к коммутатору пакетов X.25 с помощью выделенного канала.

Компьютеры и локальные сети подключаются к сети X.25 непосредственно через адаптер X.25 или маршрутизатор (рис.4.3) с поддержкой протоколов X.25.

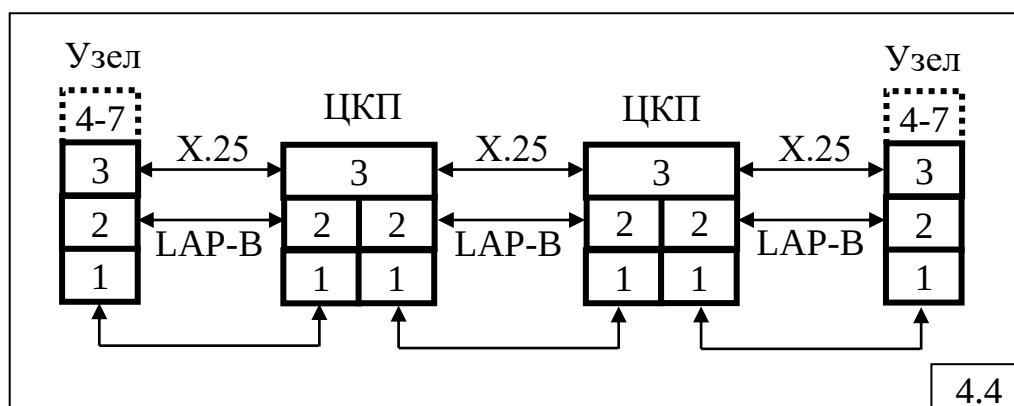
Стек протоколов сети X.25

Стандарты сетей X.25 описывают 3 уровня протоколов:

- физический;
- канальный;
- сетевой.

На рис.4.4 показана модель взаимодействия конечных узлов (ЭВМ, маршрутизаторы, ПАД) и центров коммутации пакетов (ЦКП).

На *физическом уровне* определён протокол X.21 – универсальный интерфейс между оконечным оборудованием (DTE) и аппаратурой передачи данных (DCE) для синхронного режима работы в сетях общего пользования, а также протокол X.21bis для модемов.

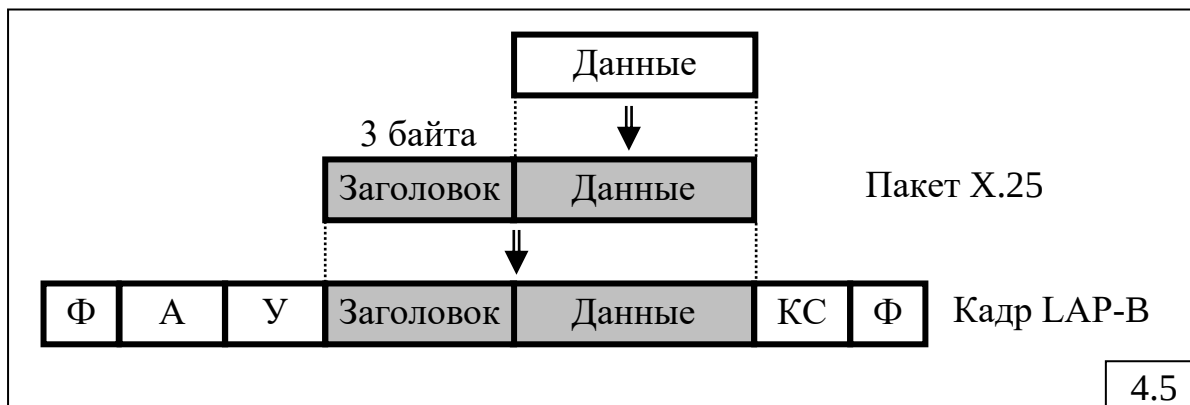


На *канальном уровне* используется протокол LAP-B, являющийся подмножеством протокола HDLC. Этот протокол обеспечивает сбалансированный режим работы, что означает равноправие узлов, участвующих в соединении. По протоколу LAP-B устанавливается соединение между конечными узлами (компьютером, маршрутизатором или сборщиками-

разборщиками пакетов) и коммутатором сети, а также между непосредственно связанными коммутаторами.

Сетевой уровень X.25/3 (в стандарте назван *пакетным уровнем*) реализуется с использованием различных типов пакетов и выполняет функции *маршрутизации пакетов, установления и разрыва виртуального канала* между конечными абонентами сети и управления потоком пакетов.

На рис.4.5 показана последовательность формирования кадра канального уровня LAP-B, передаваемого между узлами и ЦКП.



В конечных узлах данные более высоких уровней (4-7) упаковываются на сетевом (пакетном) уровне в пакет X.25, который затем передаётся на 2-й канальный уровень, где пакет вкладывается в поле данных кадра LAP-B. Кадр LAP-B включает в себя двухбайтовый заголовок, содержащий адрес (А) и поле «Управление (У)», и концевик (2 или 4 байта), содержащий контрольную сумму (КС). В качестве обрамления кадра используется 8-битовая последовательность 01111110, называемая флагом (Ф). Назначение и содержание указанных полей рассматривается в разделе 2, посвящённом описанию протокола HDLC.

Коммутаторы (ЦКП) сетей X.25 проще и дешевле маршрутизаторов, поскольку не поддерживают процедур обмена маршрутной информацией и, как следствие, процедур поиска оптимальных маршрутов, а также не выполняют преобразований форматов кадров канальных протоколов. С другой стороны, по сравнению с коммутаторами локальных сетей, которые просто передают поступивший кадр на выходной порт, коммутаторы X.25 выполняют ряд дополнительных функций, а именно:

- принимают кадр LAP-B и проверяют контрольную сумму;
- при обнаружении ошибки или утере кадра организуют повторную передачу;
- формируют ответ-подтверждение с конкретным номером;
- определяют по номеру виртуального канала выходной порт, извлекают из кадра пакет X.25, а затем формируют новый кадр для дальнейшего продвижения пакета.

Наличие этих функций обуславливает сравнительно невысокую производительность коммутаторов X.25, которая составляет несколько тысяч пакетов в секунду.

Протоколы сетей X.25 были разработаны для *низкоскоростных каналов связи с высоким уровнем помех* и *не гарантируют требуемой пропускной способности*, но могут устанавливать приоритет трафика отдельных виртуальных каналов, который указывается в запросе на установление соединения в поле услуг.

4.1.3. Сети Frame Relay

Особенности технологии Frame Relay

Frame Relay – сети, которые по сравнению с сетями X.25 гораздо лучше подходят для передачи пульсирующего трафика локальных сетей в тех случаях, когда каналы связи приближаются по качеству к каналам локальных сетей, например при использовании волоконно-оптических кабелей.

Рассмотрим кратко основные особенности технологии Frame Relay.

1. *Низкая протокольная избыточности и дейтаграммный режим работы* сетей Frame Relay обеспечивает относительно высокую пропускную способность (до 2 Мбит/с) и небольшие задержки кадров. В то же время технология Frame Relay *не обеспечивает надежную передачу кадров*, возлагая эти функции на протоколы верхних уровней.

2. *Гарантированная поддержка основных показателей качества обслуживания* – средней скорости передачи данных по виртуальному каналу при допустимых пульсациях трафика – основная особенность, отличающая технологию Frame Relay от X.25.

3. Стандарты Frame Relay определяют *два типа виртуальных каналов* – постоянные (PVC) и коммутируемые (SVC).

4. Технология Frame Relay использует для передачи данных технику виртуальных соединений, аналогичную той, которая применяется в сетях X.25. Однако пользовательские данные (при установленном виртуальном соединении) в сетях Frame Relay передаются по протоколам только *физического и канального уровней*, в то время как в сетях X.25 после установления соединения данные передаются протоколом 3-го уровня.

5. По сравнению с технологией X.25 в сетях Frame Relay меньше *накладные расходы* при передаче данных, так как они вкладываются в кадры канального уровня, а не в пакеты сетевого уровня, как в сетях X.25.

6. Протокол канального уровня LAP-F в сетях Frame Relay, относящийся к семейству протоколов HDLC, имеет *два режима работы – основной (core) и управляющий (control)*. В основном режиме кадры передаются без преобразования и контроля, как и в коммутаторах локальных сетей. За счет этого сети Frame Relay обладают весьма высокой производительностью, так как кадры в коммутаторах не подвергаются преобразованию, а сеть не передает квитанции подтверждения между коммутаторами на каждый пользовательский кадр, как это происходит в сети X.25. Пульсирующий трафик передаётся в сети Frame Relay достаточно быстро и без больших задержек.

7. Технология Frame Relay, ориентированная на использование каналов связи высокого качества, не предусматривает выполнение функций по *обнаружению и коррекции искажённых кадров*. Эти функции возлагаются на конечные узлы, которые должны обнаруживать и корректировать ошибки с использованием протоколов транспортного или более высоких уровней. В этом отношении технология Frame Relay близка к технологиям локальных сетей, таким как Ethernet, Token Ring и FDDI, которые тоже только *отбрасывают искаженные кадры*, но сами не занимаются их повторной передачей.

Способность технологии Frame Relay *гарантировать некоторые параметры качества обслуживания* (QoS) является ключевой. Именно поэтому данная технология получила широкое распространение.

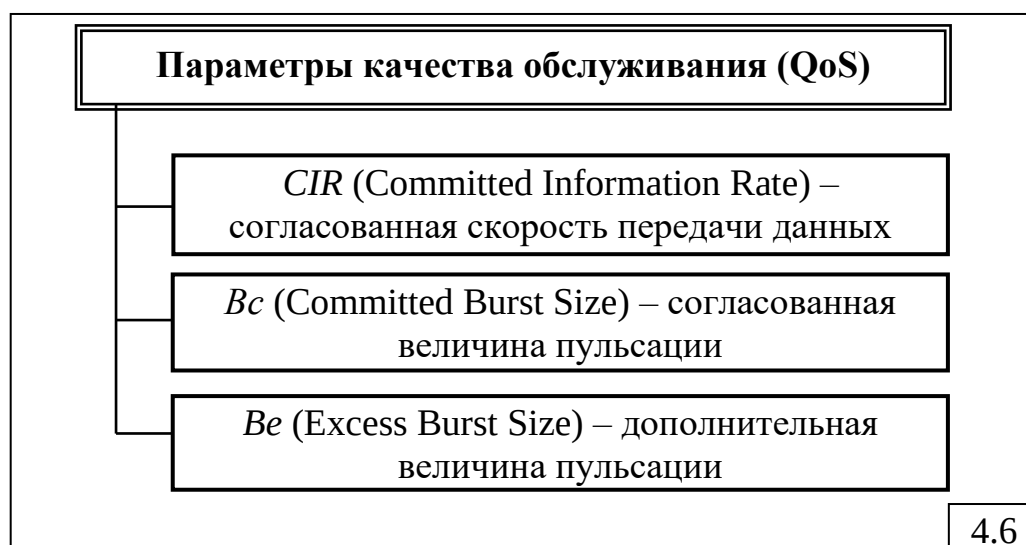
Поддержка качества обслуживания

Технология Frame Relay гарантированно обеспечивает выполнение основных параметров качества транспортного обслуживания, необходимых при объединении локальных сетей. Для этого при установлении соединения используется **процедура заказа качества обслуживания**, отсутствующая в сетях X.25 и заключающаяся в следующем.

Для каждого виртуального соединения определяются значения параметров, влияющих на качество обслуживания (рис.4.6):

- **CIR** (Committed Information Rate) – *согласованная информационная скорость*, с которой сеть будет передавать данные пользователя;
- **Bc** (Committed Burst Size) – *согласованный объем пульсации*, то есть максимальное количество байтов, которое сеть будет передавать от этого пользователя за интервал времени T ;
- **Be** (Excess Burst Size) – *дополнительный объем пульсации*, то есть максимальное количество байтов, которое сеть будет пытаться передать сверх установленного значения Bc за интервал времени T .

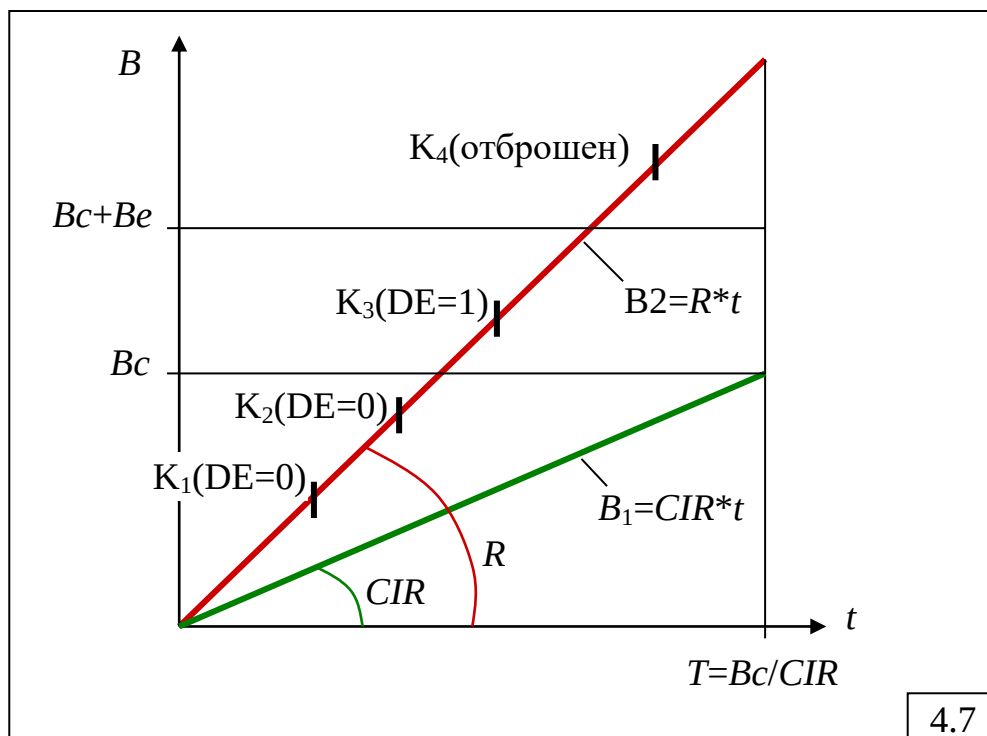
Гарантий по *задержкам* передачи кадров технология Frame Relay не дает, оставляя эту услугу сетям ATM.



Основным параметром, по которому абонент и сеть заключают соглашение при установлении виртуального соединения, является *согласованная скорость передачи данных*. Для постоянных виртуальных каналов это соглашение является частью контракта на пользование услугами сети. При установлении коммутируемого виртуального канала соглашение о качестве обслуживания заключается автоматически с помощью протокола Q.931/933 – требуемые параметры CIR , B_c и B_e передаются в пакете запроса на установление соединения.

Так как скорость передачи данных можно измерить только на каком-то интервале времени, то в качестве такого контрольного интервала, на котором проверяются условия соглашения, выбирается время T , значение которого определяется следующим образом: $T = B_c / CIR$ (рис.4.8).

Пользователь в соответствии с соглашением должен передавать в сеть данные со средней скоростью, равной CIR (прямая $B_1 = CIR * t$ на рис.4.7). Если же он нарушает соглашение и передаёт данные со средней скоростью R (прямая $B_2 = R * t$ на рис.4.7), то сеть не гарантирует доставку кадра. При этом, до тех пор, пока объём переданных данных не превышает B_c кадры имеют специальный признак DE (Discard Eligibility), равный 0 (кадры K_1 и K_2). Если же объём переданных данных превысил B_c , то все последующие кадры помечаются признаком DE, равным 1 (кадр K_3). Кадры, отмеченные таким признаком, подлежат удалению, однако они удаляются из сети только в том случае, если коммутаторы будут перегружены. Если же перегрузок нет, то кадры с признаком $DE=1$ доставляются адресату.



Такое поведение сети соответствует случаю, когда общий объём данных, переданных пользователем в сеть за период T , не превышает $(B_c + B_e)$. Если же

этот порог превышен, то кадр не помечается признаком DE, а немедленно удаляется из сети (кадр K_4).

Для контроля соглашения о параметрах качества обслуживания все коммутаторы сети Frame Relay выполняют так называемый алгоритм «дырявого ведра» (Leaky Bucket). Алгоритм использует *счетчик* поступивших от пользователя байт. Каждые T секунд значение счетчика уменьшается на величину B_c или же сбрасывается в 0, если значение счетчика меньше, чем B_c . Все кадры, данные которых не увеличили значение счетчика свыше порога B_c , пропускаются в сеть со значением признака $DE=0$. Кадры, которые увеличили значение счетчика свыше B_c , но меньше (B_c+B_e) , также передаются в сеть, но с признаком $DE=1$. И наконец, кадры, которые увеличили значение счетчика свыше (B_c+B_e) , отбрасываются коммутатором.

Пользователь может включить в соглашение не все параметры качества обслуживания, а только некоторые. Например, использование параметров CIR и B_c обеспечивает более качественное обслуживание, так как кадры никогда не отбрасываются коммутатором сразу. Коммутатор только помечает признаком $DE=1$ кадры, которые превышают порог B_c за время T . Если в сети не возникают перегрузки, то кадры такого канала всегда дойдут до конечного узла, даже если пользователь нарушает соглашение с сетью.

Механизм заказа средней пропускной способности и максимальной пульсации является основным механизмом управления потоками кадров в сетях Frame Relay. Соглашения должны заключаться таким образом, чтобы сумма средних скоростей виртуальных каналов не превосходила возможностей портов коммутаторов. При заказе постоянных каналов за это отвечает администратор, а при установлении коммутируемых виртуальных каналов – программное обеспечение коммутаторов. При правильно взятых на себя обязательствах сеть борется с перегрузками путем удаления кадров с признаком $DE=1$ и кадров, превысивших порог (B_c+B_e) .

Кроме этого, в технологии Frame Relay определен ещё и дополнительный (необязательный) механизм управления кадрами. Это механизм оповещения конечных пользователей о перегрузках в коммутаторах сети.

При создании коммутируемого виртуального канала параметры качества обслуживания передаются в сеть с помощью протокола Q.931. Этот протокол устанавливает виртуальное соединение с помощью нескольких служебных пакетов.

Использование сетей Frame Relay

Услуги Frame Relay и X.25 обычно предоставляются одними и теми же операторами, а производители выпускают коммутаторы, которые могут работать как по протоколам X.25, так и по протоколам Frame Relay.

Технология Frame Relay в территориальных сетях с коммутацией пакетов можно рассматривать как аналог технологии Ethernet в локальных сетях. Обе технологии:

- предоставляют быстрые базовые транспортные услуги, доставляя кадры без гарантий в узел назначения дейтаграммным способом;
- если кадры теряются, то не предпринимаются никакие усилия для их восстановления.

Отсюда вывод – *полезная пропускная способность при работе через сети Frame Relay зависит от качества каналов и методов восстановления пакетов на уровнях стека протоколов, расположенного над протоколом Frame Relay*. Если каналы качественные, то кадры будут теряться и искажаться редко, так что скорость восстановления пакетов протоколами транспортного уровня будет вполне приемлема. Если же кадры искажаются и теряются часто, то полезная пропускная способность в сети Frame Relay может упасть в десятки раз, как это происходит в сетях Ethernet при плохом состоянии кабельной системы. Поэтому сети Frame Relay следует применять при наличии на магистральных каналах волоконно-оптических кабелей высокого качества. Каналы доступа могут быть и на витой паре, при условии обеспечения приемлемого уровня искажения данных.

Отсутствие гарантий на задержку передачи кадров в сетях Frame Relay и сравнительно небольшая скорость передачи данных в 2 Мбит/с ограничивают их применение для передачи голоса и практически делают невозможным передачу видео.

Для передачи голоса в сетях Frame Relay используется приоритезация трафика, заключающаяся в присвоении кадрам, переносящим голос, *приоритетов*. Магистральные коммутаторы Frame Relay такие кадры обслуживают в первую очередь.

4.1.4. Технология АТМ

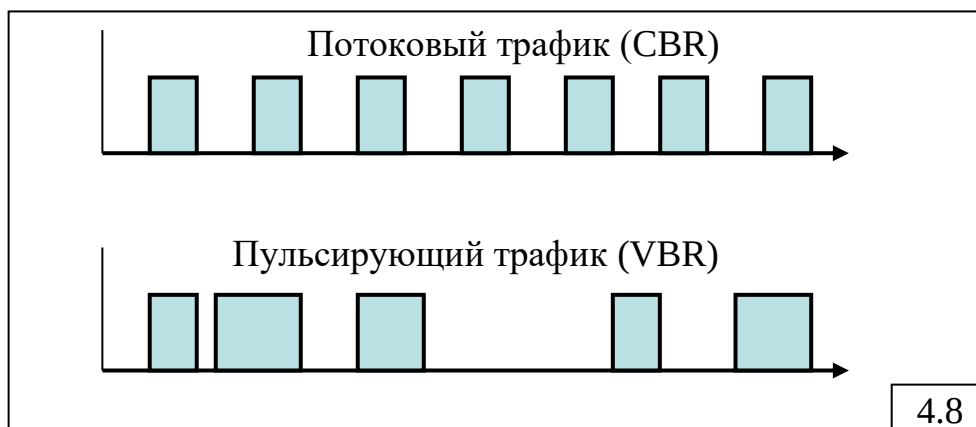
АТМ (Asynchronous Transfer Mode) - технология *асинхронного режима передачи*, использующая маленькие пакеты фиксированного размера, называемые *ячейками* (cells), предназначенная для передачи в сети *различных видов трафика* – голос, видео и данные, обеспечивая при этом достаточную пропускную способность для каждого из них и гарантируя своевременную доставку восприимчивых к задержкам данных. Технология АТМ может использоваться как для построения высокоскоростных локальных сетей, так и магистралей, объединяющих традиционные локальные сети.

АТМ разрабатывалась как альтернатива *синхронной передаче* STM (Synchronous Transfer Mode), в основе которой лежит технология TDM. Главный недостаток технологии TDM заключается в невозможности перераспределять пропускную способность объединенного канала между подканалами (временными слотами), которые предоставляются пользователям для передачи данных. Если временной слот не используется пользователем и подканал свободен, его ресурсы не могут быть переданы другому пользователю, что приводит к потере пропускной способности канала и, как следствие, к снижению реальной скорости передачи данных. В технологии АТМ ячейки не привязаны к

временным слотам, а их идентификация на приёмной стороне осуществляется не по номеру слота, а по идентификатору виртуального соединения.

Трафик современных компьютерных сетей можно разбить на два больших класса:

- потоковый (stream), представляющий собой равномерный поток данных (рис.4.8,а) с *постоянной* битовой скоростью (CBR – Constant Bit Rate);
- пульсирующий (burst), представляющий собой неравномерный непредсказуемый поток данных (рис.4.8,б) с *переменной* битовой скоростью (VBR – Variable Bit Rate).



Потоковый трафик характерен для аудио и видео данных, для которых основной характеристикой качества обслуживания является задержка передачи данных. Пульсирующий трафик формируется приложениями, связанными, например, с передачей файлов и при работе пользователей в режиме «запрос-ответ». Пульсирующий трафик обычно нечувствителен к задержкам, но чувствителен к потерям и искажениям передаваемых пакетов.

Технология АТМ разрабатывалась как технология, способная обслуживать все виды трафика в соответствии с их требованиями за счёт использования:

- техники виртуальных каналов;
- предварительного заказа параметров качества обслуживания;
- приоритизации трафика.

Стандарты определяют АТМ как *интерфейс и протокол*, которые разработаны для коммутации трафика через общую высокоскоростную среду с постоянной или переменной битовой скоростью.

Общие принципы реализации технологии АТМ

Подход, реализованный в технологии АТМ, состоит в передаче любого вида трафика – компьютерного или мультимедийного – пакетами фиксированной длины в 53 байта, называемыми ячейками (cell). Поле данных ячейки занимает 48 байт, а заголовок – 5 байт.

Размер ячеек выбирался исходя из двух противоречивых условий:

- с одной стороны, размер ячейки должен быть достаточно мал, чтобы сократить время задержки в узлах сети;

- с другой стороны, размер ячейки должен быть достаточно велик, чтобы минимизировать потери пропускной способности, обусловленные накладными расходами на передачу заголовка ячейки.

Столь странный размер ячейки в 53 байта появился в результате компромисса двух противодействующих групп, из которых одна группа (по одной из версий: традиционные связисты – телефонисты) настаивала на меньшем значении поля данных в 32 байта, а другая (компьютерщики) – на значении в 64 байта. Действительно, меньшее значение размера ячейки обеспечило бы меньшие задержки при доставке данных, однако не следует забывать, что при этом возрастают накладные расходы на передачу заголовков ячеек, что снижает полезную (эффективную) пропускную способность среды передачи. В АТМ-сетях это снижение составляет около 10%. Если же размер поля данных будет 32 байта, то при том же заголовке в 5 байт снижение полезной пропускной способности составит 13,5%. Принимая во внимание, что в мультимедийных сетях обычно используются высокоскоростные каналы, потери пропускной способности могут оказаться значительными, что отрицательно скажется на экономической эффективности компьютерной сети.

Подводя итог сказанному, можно отметить следующие *достоинства* коммутации ячеек:

- маленькие задержки ячеек (не монополизирован канал связи);
- быстрая обработка заголовка ячейки в узлах, поскольку местоположение заголовка строго фиксировано;
- более эффективная, по сравнению с коммутацией пакетов, организация буферной памяти и надежной передачи данных.

Основным *недостатком* коммутации ячеек является:

- наличие сравнительно больших накладных расходов на передачу заголовка (почти 10%) и, как следствие, значительная потеря пропускной способности, особенно в случае высокоскоростных каналов связи.

Для уменьшения доли служебной информации в ячейке в технологии АТМ применен стандартный для территориально-распределенных вычислительных сетей прием – передача ячеек в соответствии с *техникой виртуальных каналов* с длиной номера виртуального соединения в 24 бита, что вполне достаточно для обслуживания большого количества виртуальных соединений каждым портом коммутатора сети АТМ.

Сеть АТМ имеет классическую структуру территориальной сети (рис.4.9,а) – конечные станции А, В, ..., G соединяются индивидуальными каналами с коммутаторами, которые в свою очередь могут соединяться с другими коммутаторами. Соответственно в стандарте определены 2 типа интерфейса (рис.4.9,б):

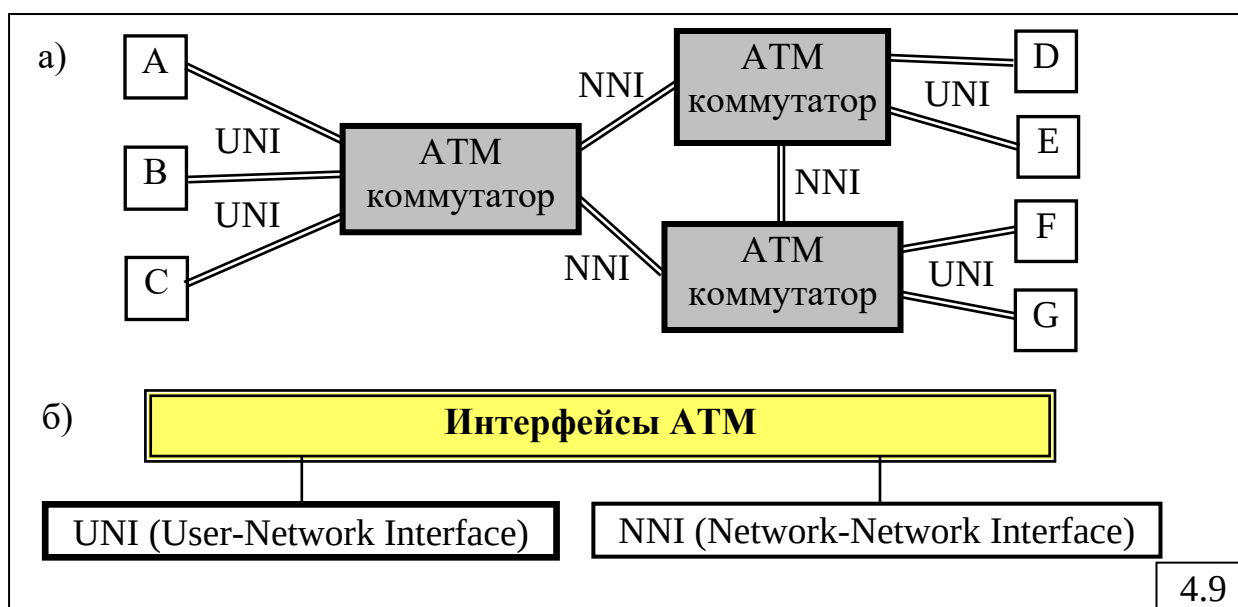
- пользователь – сеть (User-Network Interface, UNI);
- сеть – сеть (Network-Network Interface, NNI).

Спецификация UNI определяет:

- структуру ячейки,

- адресацию станций,
- обмен управляющей информацией,
- уровни протокола ATM,
- способы установления виртуального канала,
- способы управления трафиком.

Коммутация ячеек происходит на основе **идентификатора виртуального канала** (Virtual Channel Identifier, VCI), который назначается соединению при его установлении и уничтожается при разрыве соединения.



Виртуальные каналы могут быть *постоянными* (PVC) и *коммутируемыми* (SVC). Для ускорения коммутации в больших сетях используется понятие *виртуального пути* (Virtual Path), который объединяет виртуальные каналы, имеющие в сети ATM общий маршрут между исходным и конечным узлами или общую часть маршрута между двумя коммутаторами сети. **Идентификатор виртуального пути** (Virtual Path Identifier, VPI) является старшей частью локального адреса и представляет собой общий префикс для некоторого количества различных виртуальных каналов. Таким образом, адресация в технологии ATM реализована на двух уровнях:

- на уровне адресов конечных узлов (на этапе установления виртуального канала);
- на уровне номеров виртуальных каналов (при передаче данных по сформированному виртуальному каналу).

Стандарт ATM не вводит свои спецификации на реализацию физического уровня и основывается на технологии SDH/SONET, принимая её иерархию скоростей. Организация ATM Forum определила для ATM скорости OC-3 (155 Мбит/с) с использованием волоконно-оптического кабеля или неэкранированной витой пары категории 5 и OC-12 (622 Мбит/с) с использованием только волоконно-оптического кабеля.

Имеются и другие физические интерфейсы сетей ATM.

Для решения задачи совмещения разнородного трафика в одной сети в технологии ATM реализован принцип *заказа пропускной способности и качества обслуживания*, как в технологии Frame Relay.

Стек протоколов ATM

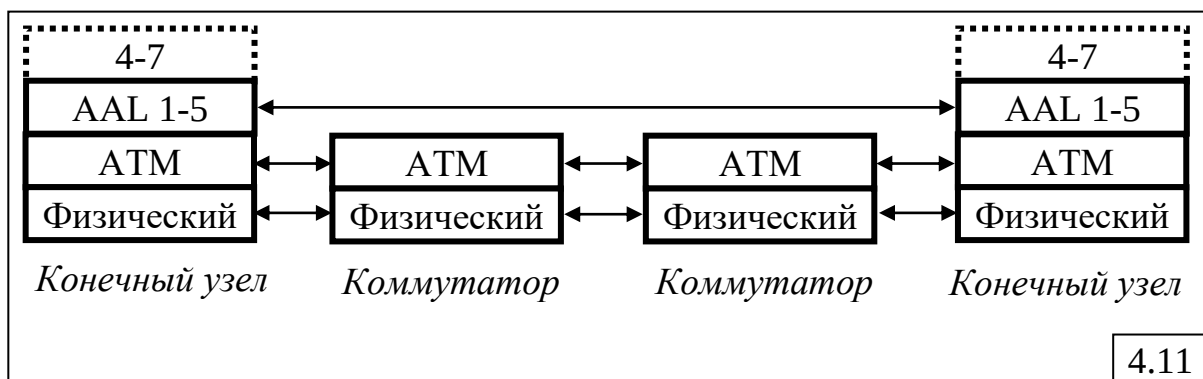
Стек протоколов ATM показан на рис.4.10, а распределение протоколов по конечным узлам и коммутаторам ATM – на рис.4.11.

Стек протоколов ATM соответствует нижним уровням семиуровневой модели ISO/OSI и включает:

- уровень адаптации ATM,
- собственно уровень ATM;
- физический уровень.



Прямого соответствия между уровнями протоколов технологии ATM и уровнями модели OSI нет.



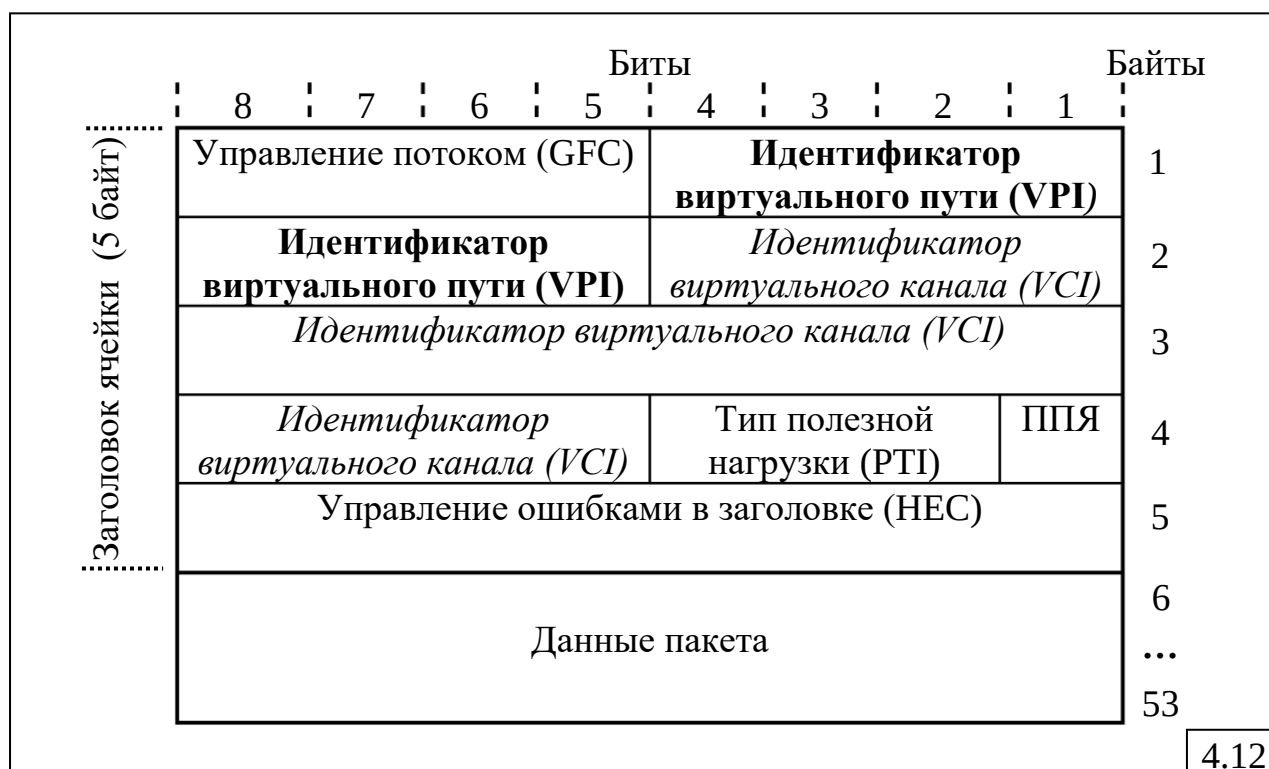
Уровень адаптации (ATM Adaptation Layer, AAL) представляет собой набор протоколов, которые преобразуют блоки данных протоколов верхних уровней сети ATM в ячейки ATM нужного формата. Функции этих уровней

достаточно условно соответствуют функциям транспортного уровня модели OSI, например функциям протоколов TCP или UDP. Протоколы AAL при передаче пользовательского трафика работают только в конечных узлах сети (см. рис.4.12), как и транспортные протоколы большинства технологий.

Уровень АТМ занимает в стеке протоколов АТМ примерно то же место, что протокол IP в стеке TCP/IP или протокол LAR-F в стеке протоколов технологии Frame Relay. Протокол АТМ занимается передачей ячеек через коммутаторы при установленном и настроенном виртуальном соединении, то есть на основании готовых таблиц коммутации портов. Протокол АТМ выполняет коммутацию по номеру виртуального соединения, который в технологии АТМ разбит на две части – *идентификатор виртуального пути (Virtual Path Identifier, VPI)* и *идентификатор виртуального канала (Virtual Channel Identifier, VCI)*. Кроме этой основной задачи протокол АТМ выполняет ряд функций по контролю за соблюдением трафик-контракта со стороны пользователя сети, маркировке ячеек-нарушителей, отбрасыванию ячеек-нарушителей при перегрузке сети, а также управлению потоком ячеек для повышения производительности сети.

Формат АТМ-ячейки

Протокол АТМ работает с ячейками формата, показанного на рис.4.12.



Поле **Управление потоком (Generic Flow Control)** используется только в UNI при взаимодействии конечного узла и первого коммутатора сети для управления трафиком и предотвращения перегрузки. Для NNI это поле не определено, а его биты используются для расширения поля идентификатора виртуального пути (VPI).

Поля **Идентификатор виртуального пути** (VirtualPath Identifier, VPI) и **Идентификатор виртуального канала** (Virtual Channel Identifier, VCI) занимают соответственно 8 и 16 бит. Эти поля задают *номер виртуального соединения*, разделенный на старшую (VPI) и младшую (VCI) части.

Поле **Тип полезной нагрузки** (Payload Type Identifier, PTI) состоит из 3-х бит и задает тип полезной нагрузки, переносимой ячейкой – пользовательские данные или управляющая информация (например, для установления виртуального соединения). Кроме того, один бит этого поля используется для указания перегрузки в сети.

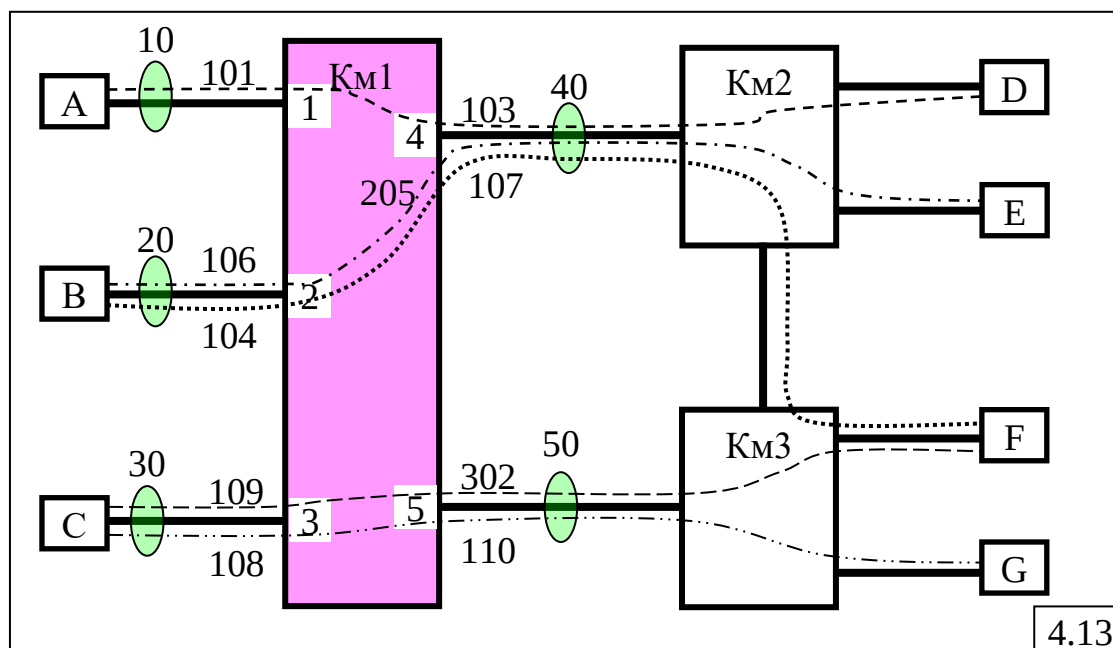
В однобитовом поле **ППЯ – Приоритет Потери Ячейки** (Cell Loss Priority, CLP) коммутаторы АТМ отмечают ячейки, которые нарушают соглашения о параметрах качества обслуживания, чтобы удалить их при перегрузках сети: ячейки с CLP=0 являются высокоприоритетными, а ячейки с CLP=1 – низкоприоритетными и могут быть удалены при перегрузках.

Поле **Управление ошибками в заголовке** (Header Error Control, HEC) содержит контрольную сумму, вычисленную для заголовка ячейки.

Принцип работы коммутаторов АТМ

Проиллюстрируем принцип работы коммутаторов АТМ на примере АТМ-сети, представленной на рис.4.9,а). Для простоты положим, что узлы А, В, ... представляют собой оконечные коммутаторы, к которым подключены соответствующие пользователи (абоненты) сети. Это означает, что между узлами А, В, ... и коммутаторами данные передаются в виде ячеек.

Положим, что в процессе установления соединения, сформированы виртуальные соединения, показанные на рис.4.13 и построена таблица коммутации для коммутатора Км1, представленная на рис.4.14.



Как видно из таблицы, сформировано 5 виртуальных соединений (каналов) между абонентами сети: А – D, В – E, В – F, С – F и С – G.

Рассмотрим процесс прохождения через Км1 ячейки от абонента А, в заголовке которой в момент её поступления в порт 1 коммутатора в качестве идентификаторов виртуального пути и виртуального канала будут находиться значения VPI=10 и VCI=101 (рис.4.14). В соответствии с записью в первой строке таблицы коммутации, поступившая на 1-й порт ячейка с VPI=10 и VCI=101 должна быть направлена в 4-й порт коммутатора, причём в заголовке ячейки идентификаторы виртуального пути и виртуального канала должны быть заменены на значения VPI=40 и VCI=103 (рис.4.15). Аналогично, ячейка, поступившая на 2-й порт с VPI=20 и VCI=104 будет направлена в 4-й порт коммутатора, причём в заголовке идентификаторы виртуального пути и виртуального канала будут заменены на значения VPI=40 и VCI=107.

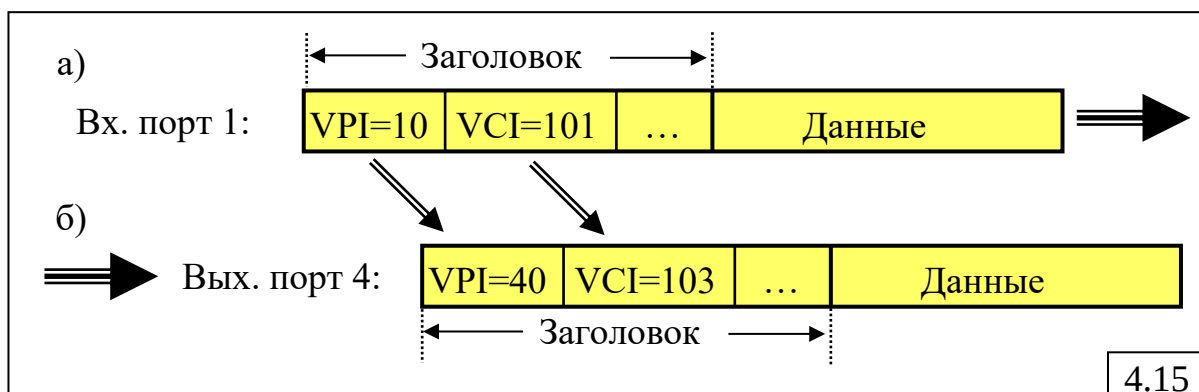
Таблица коммутации коммутатора Км1					
Вход			Выход		
Порт	VPI	VCI	Порт	VPI	VCI
1	10	101	4	40	103
4	40	205	2	20	106
2	20	104	4	40	107
3	30	108	5	50	110
3	50	302	3	30	109

4.14

Обеспечение качества обслуживания

Качество обслуживания (QoS) в ATM-сетях задаётся следующими параметрами трафика виртуального соединения:

- пиковая скорость передачи ячеек (Peak Cell Rate, PCR);
- средняя скорость передачи ячеек (Sustained Cell Rate, SCR);
- минимальная скорость передачи ячеек (Minimum Cell Rate, MCR);
- максимальная величина пульсаций (Maximum Burst Size, MBS);
- доля потерянных ячеек (Cell Loss Ratio, CLR);
- задержка ячеек (Cell Transfer Delay, CTD);
- вариация задержек ячеек (Cell Delay Variation, CDV).



4.15

В зависимости от требований, предъявляемых к качеству передачи данных, в АТМ-сетях различают 5 классов трафика, различающихся:

- скоростью передачи;
- чувствительностью к задержкам;
- способом установления соединения;
- совокупностью параметров QoS, характерных для данного класса.

В табл.4.1 представлена классификация классов трафика в соответствии с указанными признаками и приведены примеры трафика каждого класса. Здесь же представлен тип протокола (AAL1-AAL5) уровня адаптации АТМ (AAL), который обеспечивает реализацию заданных требований.

Таблица 4.1

Класс	А	В	С	Д	Х
Скорость	Постоянная	Переменная			
К задержке	Чувствительны		Не чувствительны		
Соединение	С установлением			Без установления	
Примеры трафика	Голос, ТВ	Компьютеризирован. голос, ТВ	Компьютерные данные	Трафик компьютерных сетей	
Параметры QoS	PCR, CTD, CDV	PCR, SCR, MBS, CTD, CDV	PCR, SC R, MBS	Не определены	Определяются пользователем
AAL	AAL1	AAL2	AAL5	AAL3/4	

В представленной классификации предусмотрен дополнительный класс трафика, отличающийся от классов А, В, С и D, параметры которого могут быть определены пользователем.

Использование технологии АТМ

Основной соперник технологии АТМ в локальных сетях – гигабитные технологии Ethernet. Там, где необходима высокоскоростная магистраль и не требуется поддержка QoS разных типов трафика, целесообразно использовать технологию Gigabit Ethernet. Технология АТМ может оказаться предпочтительней там, где важно обеспечить заданное качество обслуживания (видеоконференции, трансляция телевизионных передач и т. п.).

В территориально-распределенных сетях АТМ применяется там, где сеть Frame Relay не справляется с большими объемами трафика, и там, где нужно обеспечить низкий уровень задержек, необходимый для передачи информации реального времени.

4.5. MPLS-технология

Основные принципы MPLS-технологии

MPLS – MultProtocol Label Switching – многопротокольная коммутация на основе меток объединяет два способа передачи пакетов: дейтаграммный и «виртуальный канал».

В основе MPLS-технологии лежит технология IP-коммутации (IP-Switching), предложенная в середине 90-х годов компанией IPSILON, которая для её реализации разработала специальное комбинированное устройство IP/ATM, представляющее собой ATM-коммутаторы со встроенными блоками IP-маршрутизации. Эти устройства были предназначены для уменьшения задержек при передаче кратковременных потоков данных за счёт отказа от предварительной процедуры установления виртуального канала, как это происходит в ATM-сетях. Для этого IP-пакет, принадлежащий кратковременному потоку, разбивался устройством IP/ATM на ATM-ячейки, которые передавались от одного устройства IP/ATM к другому. В то же время, долговременные потоки передавались традиционным для ATM-технологии способом – с предварительным установлением виртуального канала.

Дальнейшие усовершенствования IP-коммутации привели в конце 90-х годов прошлого века к созданию технологии MPLS, объединяющей достоинства техники виртуальных каналов и стека протоколов TCP/IP за счёт применения специального сетевого устройства – **коммутирующего по меткам маршрутизатора LSR (Label Switch Router)**, выполняющего функции IP-маршрутизатора и коммутатора виртуальных каналов.

Маршрутизатор LSR и таблица продвижения

В основе MPLS лежит принцип передачи на основе меток. Любой передаваемый пакет ассоциируется с тем или иным *классом сетевого уровня* (Forwarding Equivalence Class, FEC), каждый из которых идентифицируется определенной меткой. Значение метки уникально лишь для участка пути между соседними узлами сети MPLS, которыми являются **LSR**. Метка передается в составе любого пакета, причем способ ее привязки к пакету зависит от используемой технологии канального уровня.

LSR получает топологическую информацию о сети, участвуя в работе алгоритма маршрутизации (OSPF, BGP, IS-IS). Затем он начинает взаимодействовать с соседними LSR, распределяя метки, которые в дальнейшем будут применяться для коммутации. Обмен метками может производиться с помощью как специального **протокола распределения меток LDP (Label Distribution Protocol)**, так и модифицированных версий протоколов сигнализации в сети (например, видоизмененных протоколов маршрутизации, резервирования ресурсов RSVP и др.).

Распределение меток между LSR приводит к установлению внутри домена MPLS *путей с коммутацией по меткам LSP (Label Switching Path)*, которые

хранятся в каждом маршрутизаторе LSR в виде таблицы продвижения (рис.4.16), содержащей следующие столбцы:

- **входной интерфейс** – интерфейс (порт), по которому пакет поступил в LSR;
- **метка** – идентификатор (метка), который идентифицирует принадлежность поступившего пакета к конкретному трафику;
- **следующий хоп** – интерфейс (порт), в который должен быть направлен пакет;
- **действие** – указатель, определяющий, какое действие должно быть применено к метке (заменить, удалить).

Вх. интерфейс	Метка	След.хоп		Действие
I1	121	I2		211
I2	164	I3		274

4.16

В поле «Действие» таблицы продвижения указываются основные *операции с метками*:

- Push – поместить метку в стек;
- Swar – заменить текущую метку новой;
- Pop – удаление верхней метки.

Получая пакет, LSR по номеру интерфейса, на который пришел пакет, и по значению привязанной к пакету метки определяет для него выходной интерфейс. Старое значение метки заменяется новым, содержавшимся в поле «действие» таблицы, и пакет отправляется к следующему устройству на пути LSP.

Вся операция требует лишь одноразовой идентификации значений полей в одной строке таблицы. Это занимает гораздо меньше времени, чем сравнение IP-адреса отправителя с наиболее длинным адресным префиксом в таблице маршрутизации, которое используется при традиционной маршрутизации.

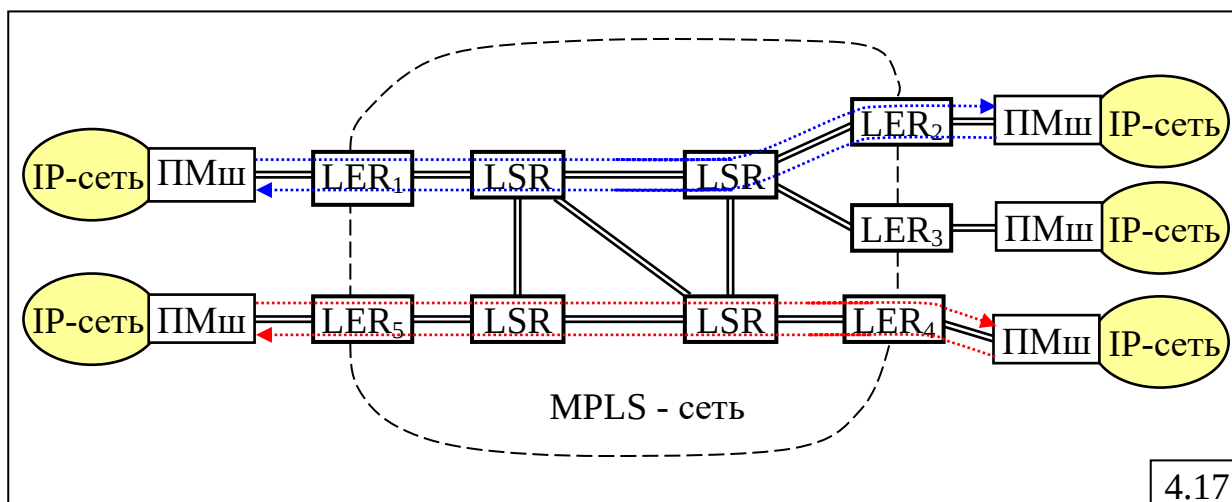
На рис.4.17 показан пример MPLS-сети, находящейся в окружении IP-сетей. Каждая IP-сеть соединяется через *пограничный маршрутизатор* (ПМШ) с *пограничным коммутирующим по меткам маршрутизатором* LER (Label switch Edge Routers), который выполняет следующие функции:

- классификация пакетов по различным *классам эквивалентного продвижения* (FEC – Forwarding Equivalence Class), имеющих один и тот же следующий хоп;
- реализация таких дополнительных сервисов, как фильтрация, явная маршрутизация, выравнивание нагрузки и управление трафиком.

В результате интенсивные вычисления приходятся на граничную область MPLS-сети, а высокопроизводительная коммутация выполняется в ядре, содержащем множество LSR.

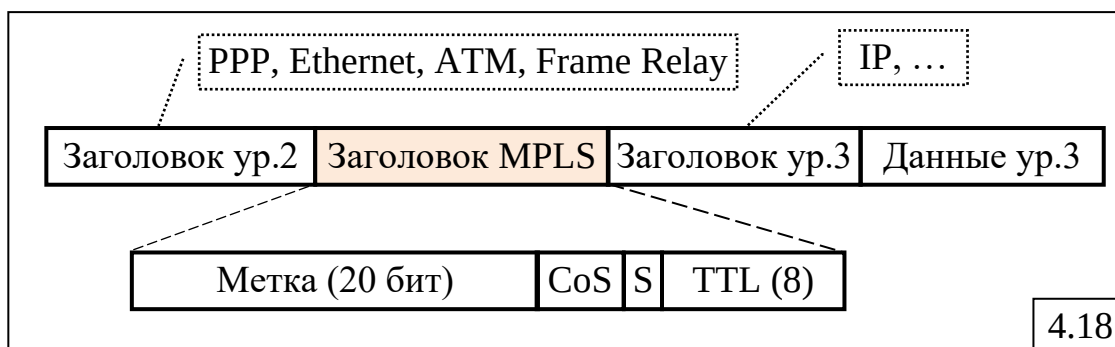
Заголовок MPLS

Заголовок MPLS длиной 32 бита вставляется между заголовками 2-го и 3-го уровня OSI-модели, что даёт повод говорить, что MPLS – это технология уровня 2,5.



Заголовок MPLS содержит (рис.4.18) следующие поля:

- **метка** (20 бит), на основе которой осуществляется коммутация пакетов в MPLS-сети;
- **CoS** (Class of Service) – класс обслуживания (3 бита), указывающий класс трафика, требующего определённого показателя QoS;
- **S** – признак дна стека меток (1 бит), используемый для организации агрегированных путей LSP при прохождении пакетом через несколько MPLS-сетей;
- **TTL** (Time To Live) – время жизни пакета (8 бит), дублирующее аналогичное поле IP-пакета, что позволяет маршрутизаторам LSR отбрасывать пакеты с истекшим временем жизни.

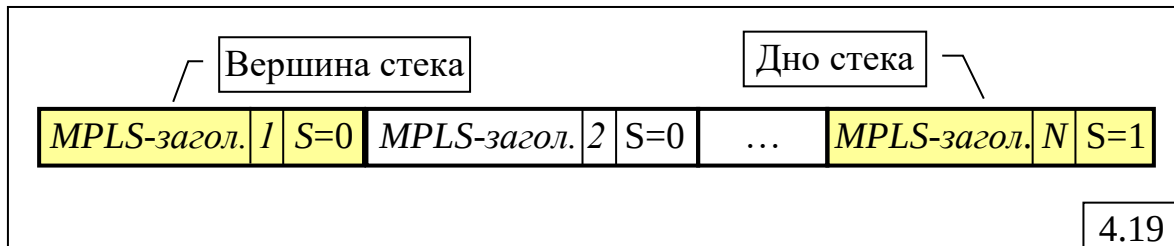
**Многоуровневая коммутация по меткам**

Для создания системы агрегированных путей LSP с любым количеством уровней иерархии заголовков MPLS-кадра формируется в виде **стека меток**, включающего столько заголовков MPLS, сколько уровней иерархии содержит агрегированный путь (рис.4.19). При этом различают:

- **вершину стека**, над которым всегда выполняются действия, указанные в таблице продвижения;

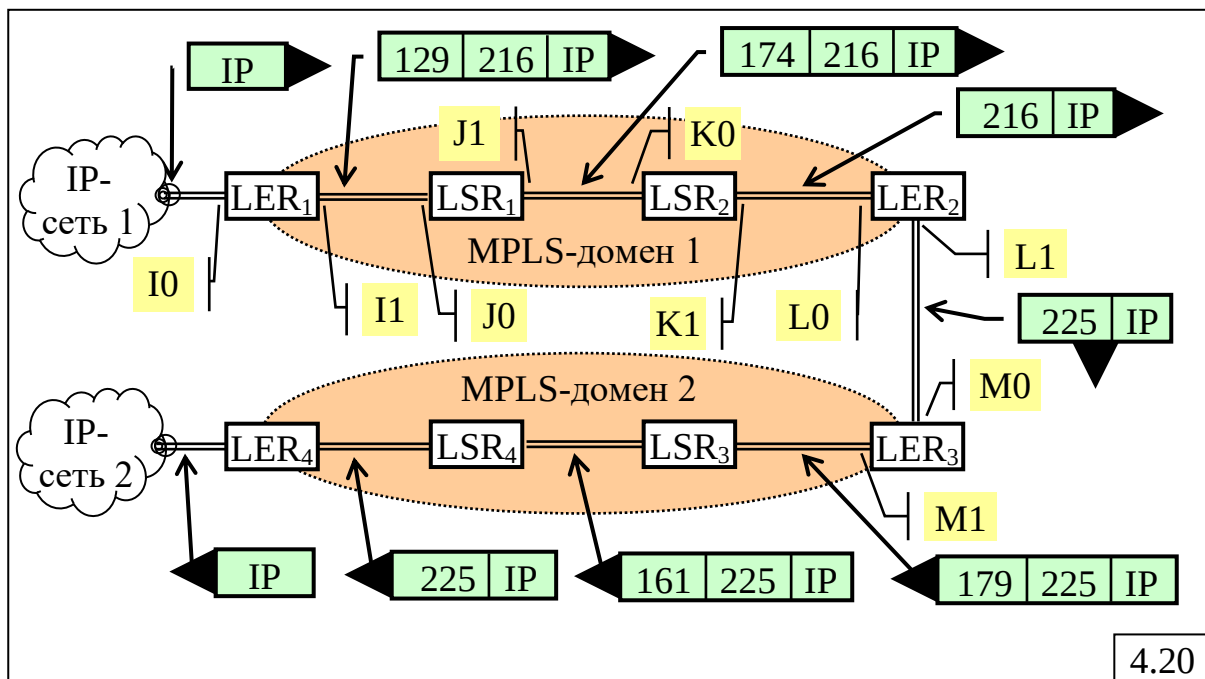
- **дно стека**, признаком которого служит значение поля $S=1$.

Организация стека меток необходима для организации **многоуровневой коммутации по меткам**, когда пакеты передаются не только внутри каждого MPLS-домена, но и между разными MPLS-доменами, обслуживаемых разными поставщиками услуг. С помощью стека меток может быть реализован механизм туннелирования.



Рассмотрим механизм формирования многоуровневой коммутации с использованием стека меток на примере сети, показанной на рис.4.20.

Положим, что на пути передачи **IP-пакета** из **IP-сети 1** в **IP-сеть 2** имеются 2 **MPLS-домена**, в каждом из которых пакет проходит через 2 пограничных маршрутизатора LER и 2 маршрутизатора LSR.



Соответствующие фрагменты таблиц продвижения пакетов маршрутизаторов LER1, LSR1, LSR2 и LER2, для наглядности объединённые в одну таблицу, представлены на рис.4.22.

IP-пакет из IP-сети 1 по интерфейсу I0 попадает в пограничный маршрутизатор LER1, где в заголовок IP-пакета будет вставлен MPLS-заголовок. В соответствии с таблицей продвижения маршрутизатора LER1 будет сформирован MPLS-заголовок, в поле метки которого будет установлено значение 216. Затем действие Push приведёт к формированию второго MPLS-заголовка, который станет вершиной стека, в поле метки которого будет

установлено значение 129. Таким образом, появится стек из двух MPLS-заголовков (см. рис.4.20), причём во втором заголовке признак дна стека S будет установлен в 1. Далее этот пакет направляется на интерфейс I1, через который он попадёт в маршрутизатор LSR1.

В соответствии с таблицей продвижения LSR1 (рис. 4.21) поступивший по интерфейсу J0 пакет с меткой 129 должен быть направлен в выходной интерфейс J1, при этом метка 129, находящаяся в вершине стека, должна быть заменена на 174 (действие Swap 174).

Маршрутизатор	Входной интерфейс	Метка	Следующий хоп	Действия
LER1	...			
	I0	-	I1	216 Push 129
	...			
LSR1	...			
	J0	129	J1	Swap 174
	...			
LSR2	...			
	K0	174	K1	Pop
	...			
LER2	...			
	L0	216	L1	Swap 225
	...			

4.21

В маршрутизаторе LSR2 будет удалена (действие Pop) верхняя метка 174, а в пограничном маршрутизаторе LER2 метка 216 будет заменена на 225 (действие Swap 225).

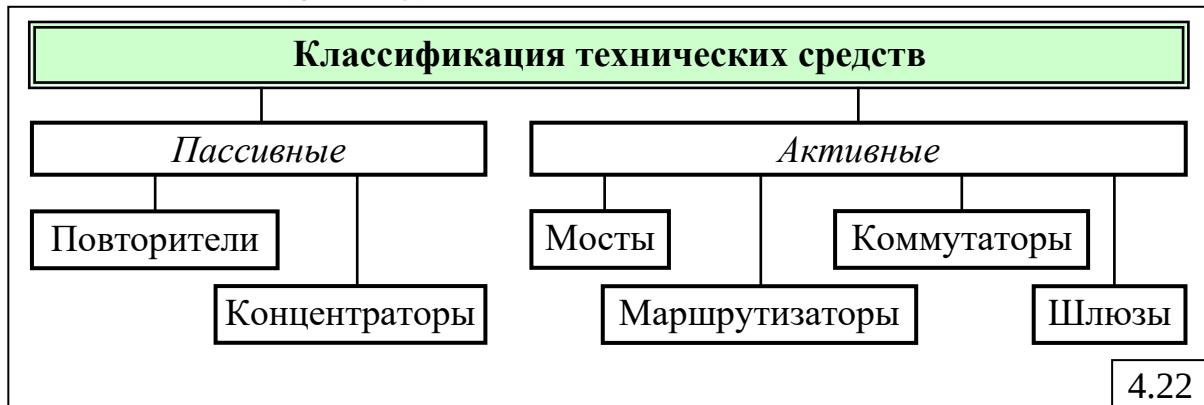
Дальнейшее продвижение пакета и изменения MPLS-заголовка происходят аналогичным образом (см. рис 4.21).

4.6. Технические средства объединения сетей

Классификация технических средств объединения сетей, представленная на рис.4.22, включает в себя:

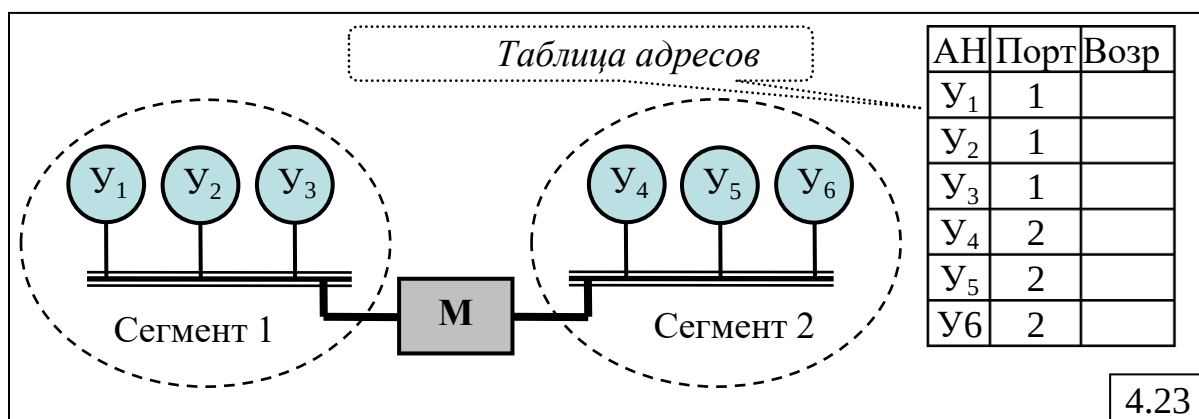
- *пассивные* технические средства, используемые для объединения отдельных сегментов и расширения ЛВС, к которым относятся:
 - повторители (repeater);
 - концентраторы (hub);
- *активные* технические средства, используемые для построения территориально-распределённых и глобальных сетей путём объединения как ЛВС, так и сетей других не ЛВС-технологий:
 - мосты (bridg);

- маршрутизаторы (router);
- коммутаторы (switch);
- шлюзы (gateway).



4.2.1. Мосты

Мост – простейшее сетевое устройство, объединяющее локальные или удаленные сегменты и регулирующее прохождение кадров между ними. Подсоединенные к мосту сегменты образуют логически единую сеть, в которой любая станция может использовать сетевые ресурсы, как своего сегмента, так и всех доступных через мост сегментов (рис.4.23).



Мост работает на *подуровне МАС* второго канального уровня и прозрачен для протоколов более высоких уровней, то есть принимает решение о передаче кадра из одного сегмента в другой на основании физического адреса (МАС-адреса) станции назначения. Для этого мост формирует **таблицу адресов** (ТА), которая содержит (рис.4.23):

- список МАС-адресов (адресов назначения, **АН**) станций, подключенных к мосту;
- направление (**порт**), к которому станция подключена;
- "**возраст**" с момента последнего обновления этой записи.

Так как кадры, предназначенные для станции того же сегмента, не передаются через мост, трафик локализуется в пределах сегментов, что снижает нагрузку на сеть и повышает информационную безопасность. В отличие от повторителя, который действует на физическом уровне и всего лишь повторяет

и восстанавливает сигналы, мост *анализирует целостность* кадров и *фильтрует кадры*, в том числе испорченные.

Мосты не нагружают работой остальные сетевые устройства – они находятся в одной большой сети с единым сетевым адресом и разными MAC-адресами.

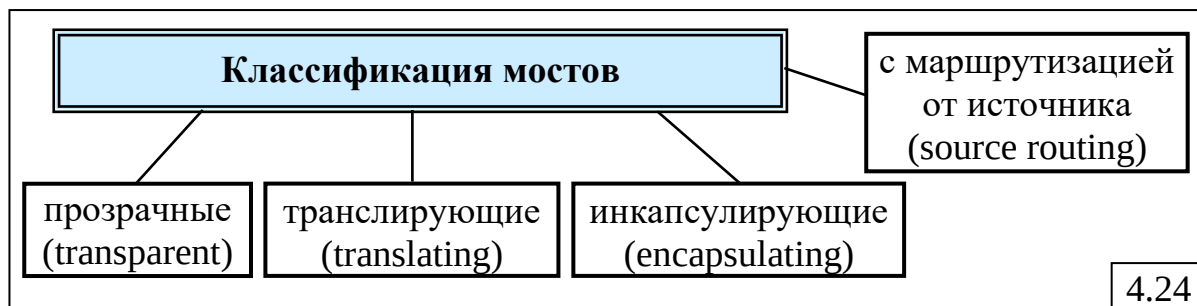
Для получения информации о местоположении станций мосты изучают адреса станций, читая адреса всех проходящих через них кадров. При получении кадра мост сравнивает адрес назначения с адресами в ТА и, если такого адреса нет, то мост передает кадр по всем направлениям (кроме отправителя кадра). Такой процесс передачи называется "затоплением" (flooding). Если мост находит в ТА адрес назначения, то он сравнивает номер порта из ТА с номером порта, по которому пришёл кадр. Их совпадение означает, что адреса отправителя и получателя расположены в одном сегменте сети, следовательно, кадр не надо транслировать, и мост его игнорирует. Если же адреса отправителя и получателя расположены в разных сегментах, мост отправляет кадр в нужный сегмент сети.

Достоинствами мостов являются:

- относительная простота и дешевизна объединения ЛВС;
- "местные" (локальные) кадры остаются в данном сегменте и не загружают дополнительно другие сегменты;
- присутствие мостов прозрачно для пользователей;
- мосты автоматически адаптируются к изменениям конфигурации сети;
- мосты могут объединять сети, работающие с разными протоколами сетевого уровня;
- ЛВС, объединенные мостами, образуют логически единую сеть, т.е. все сегменты имеют один и тот же сетевой адрес; поэтому перемещение компьютера из одного сегмента в другой не требует изменения его сетевого адреса;
- мосты, благодаря простой архитектуре, являются недорогими устройствами.

Недостатки состоят в следующем:

- дополнительная задержка кадров в мостах;
 - не могут использовать альтернативные пути; из возможных путей всегда выбирается один, остальные – блокируются;
 - могут способствовать значительным всплескам трафика в сети, например, при передаче кадра, адрес которого еще не содержится в таблице моста; такие кадры передаются во все сегменты;
 - не могут предотвращать "широковещательные штормы";
 - не имеют средств для изоляции ошибочно функционирующих сегментов.
- Существуют мосты четырех основных типов (рис.4.24):
- прозрачные (transparent);
 - транслирующие (translating);
 - инкапсулирующие (encapsulating);
 - с маршрутизацией от источника (source routing).



1. Прозрачные мосты

Прозрачные мосты (transparent bridges) предназначены для объединения сетей с *идентичными протоколами* на канальном и физическом уровнях, например, Ethernet-Ethernet, Token Ring-Token Ring.

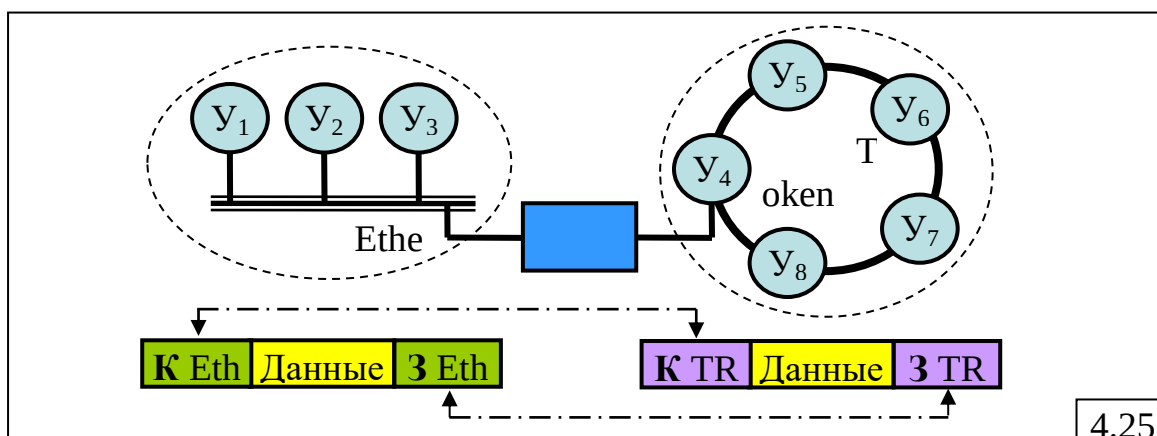
Прозрачный мост является самообучающимся устройством: в процессе работы для каждого подключенного сегмента автоматически строит таблицу адресов с адресами станций, находящихся в сегменте.

Алгоритм функционирования моста:

- 1) прием поступающего кадра в буфер моста;
- 2) анализ адреса отправителя (АО) и его поиск в таблице адресов (ТА);
- 3) если АО отсутствует в ТА, то этот адрес и номер порта, по которому поступил кадр, заносятся в ТА;
- 4) анализ адреса получателя (АП) и его поиск в ТА;
- 5) если АП найден в ТА, и он принадлежит тому же сегменту, что и АО (т.е. номер выходного порта совпадает с номером входного порта), кадр удаляется из буфера;
- 6) если АП найден в ТА, и он принадлежит другому сегменту, кадр передается в этот сегмент (на соответствующий порт);
- 7) если АП отсутствует в ТА, то кадр передается во все сегменты, кроме того сегмента, из которого он поступил.

2. Транслирующие мосты

Транслирующие мосты (translating bridges) предназначены для объединения сетей с *разными протоколами* канального и физического уровней, например, Ethernet и Token Ring (рис.4.25).

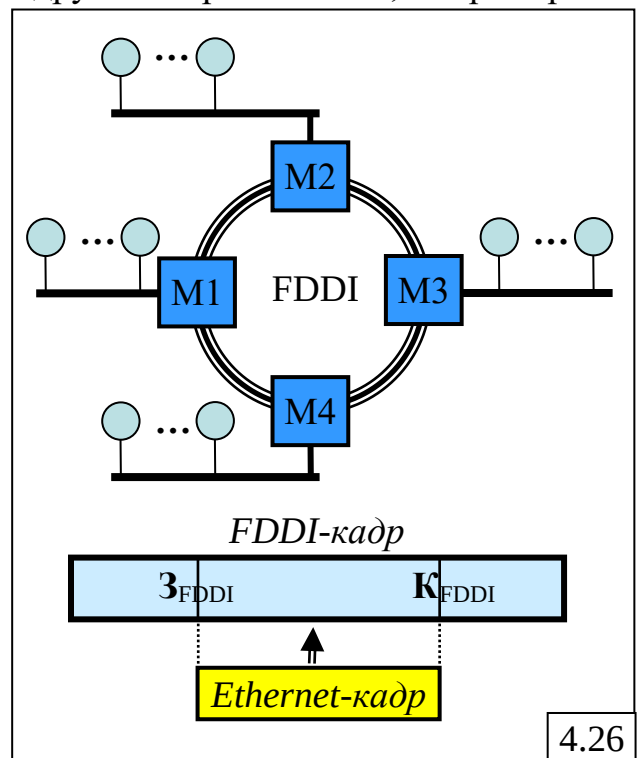


Транслирующие мосты объединяют сети путем манипулирования "конвертами": при передаче кадра из сети Ethernet в сеть TokenRing осуществляется замена заголовка (**З** ETh) и концевика (**К** Eth) Ethernet-кадра на заголовок (**З** TR) и концевик (**К** TR) TokenRing-кадра и наоборот. Поскольку в разных сетях используются кадры разной длины, а транслирующий мост не может разбивать кадры на части, то каждое сетевое устройство должно быть сконфигурировано для передачи кадров одинаковой длины.

3. Инкапсулирующие мосты

Инкапсулирующие мосты предназначены для объединения сетей через высокоскоростную магистральную сеть с другими протоколами, например 10-мегабитные сети Ethernet, объединяемые сетью FDDI (рис.4.26).

В отличие от транслирующих мостов, которые преобразуют "конверты" одного типа в другой, инкапсулирующие мосты вкладывают полученные кадры вместе с заголовком и концевиком в другой "конверт" (см. рис.4.26), который используется в магистральной сети (отсюда термин "инкапсуляция") и передает его по этой магистрали другим мостам для доставки к узлу назначения. Конечный мост извлекает Ethernet-кадр из FDDI-кадра и передаёт его в сегмент, в котором находится адресат. Длина поля данных FDDI-кадра достаточна для размещения Ethernet-кадра максимальной длины.



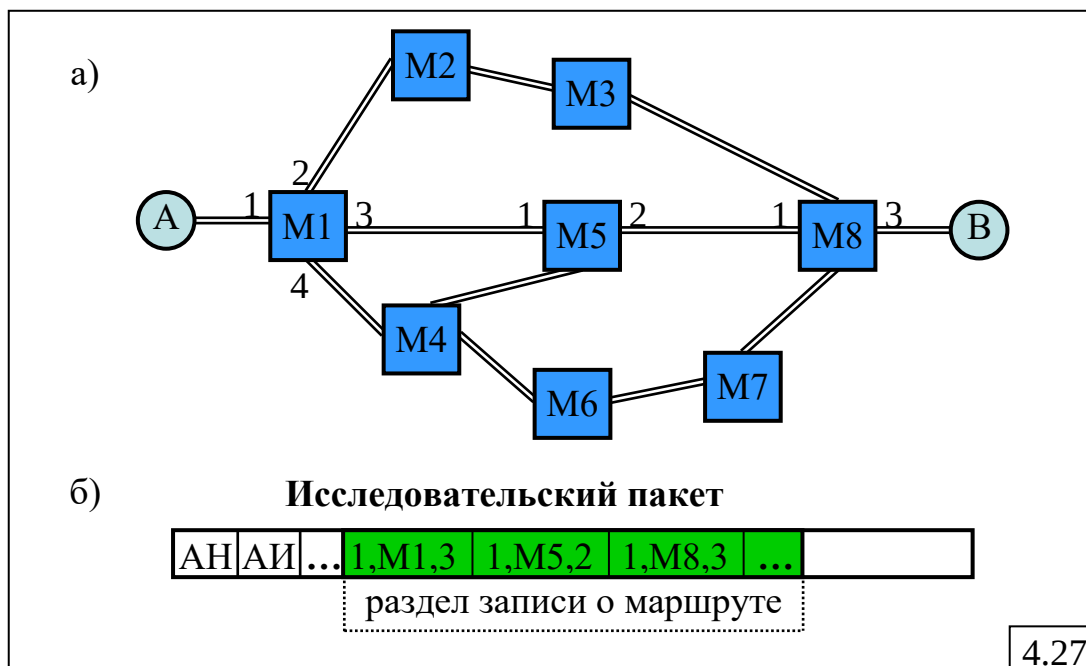
4. Мосты с маршрутизацией от источника

Мосты с маршрутизацией от источника (source routing bridges) функционируют на основе информации, формируемой станцией, посылающей кадр, и хранимой в конверте кадра. В этом случае мостам не требуется иметь базу данных с адресами. Каждое сетевое устройство определяет путь к адресату через процесс, называемый "*обнаружение маршрута*" (route discovery).

Упрощенно принцип обнаружения маршрута можно проиллюстрировать на следующем примере (рис.4.27).

Устройство-источник инициирует обнаружение маршрута, посылая специальный кадр (рис.4.27,б), называемый "*исследова-тельским*" (explorer). Исследовательские кадры используют специальный конверт, распознаваемый мостами с маршрутизацией от источника. При получении такого кадра каждый мост в специально отведенное в кадре место – *поле записи о маршруте* (routing information field), заносит следующие данные: номер входного порта, с которого

был получен кадр, идентификатор моста (Mi) и номер выходного порта, например: 1,M1,3 (см. рис.4.27,б). Далее мост передает этот кадр по всем направлениям, исключая то, по которому кадр был получен.



В итоге, станция назначения получает несколько исследовательских кадров, число которых определяется числом возможных маршрутов. Станция назначения выбирает один из маршрутов (самый быстрый, самый короткий или другой) и посылает ответ станции-источнику. В ответе содержится информация о маршруте, по которому должны посылаться все кадры. Станция-отправитель запоминает маршрут и использует его всегда для отправки кадров в станцию назначения. Эти кадры при отправке вкладываются в специальные конверты, понятные для мостов с маршрутизацией от источника. Мосты, получая эти конверты, находят соответствующую запись в списке маршрутов и передают кадр по нужному направлению.

Маршрутизация от источника используется мостами в сетях Token Ring для передачи кадров между разными кольцами.

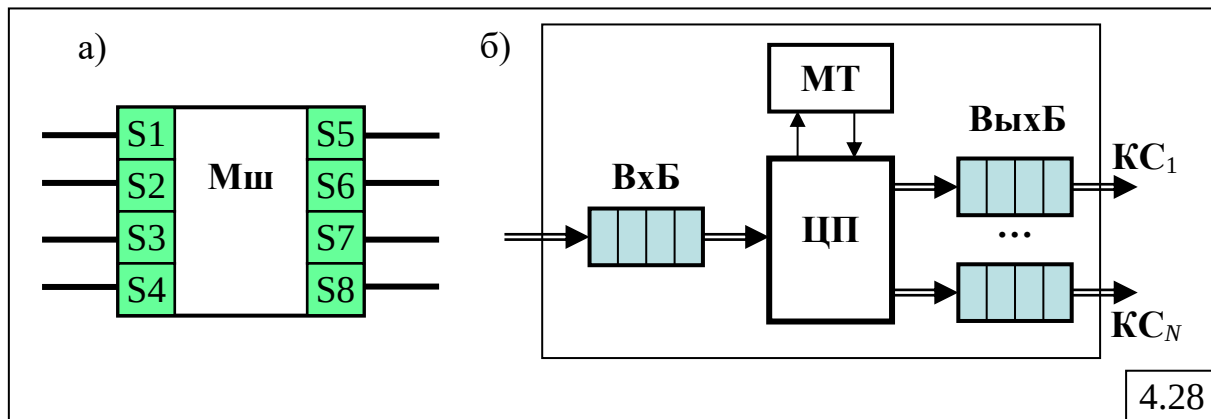
4.2.2. Маршрутизаторы

Маршрутизаторы, как и мосты, позволяют эффективно объединять сети и увеличивать их размеры, но, в отличие от последних, работают на *сетевом уровне* OSI-модели, то есть оперируют *сетевыми адресами*, и предоставляют более интеллектуальный сервис, заключающийся в определении наиболее подходящего пути и способа передачи пакетов.

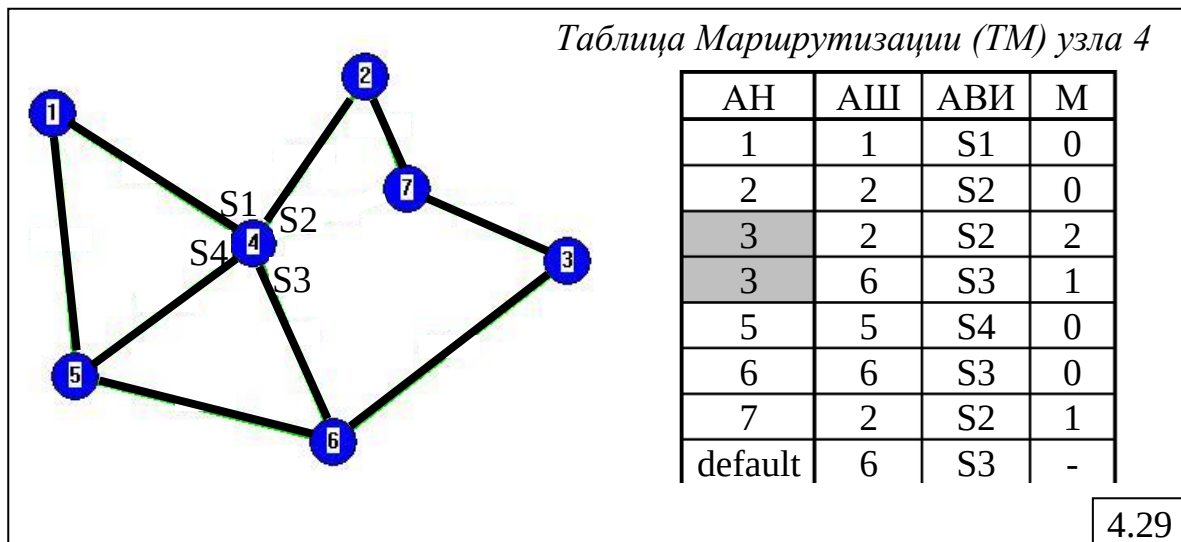
В отличие от моста, работа которого прозрачна для сетевых устройств, работа маршрутизатора должна быть *явно запрошена устройством*. Для этого каждый порт (интерфейс) маршрутизатора имеет свой сетевой адрес: S1, S2, ... (рис.4.28,а). На рис.4.28,б показана каноническая структура маршрутизатора.

Поступающие пакеты заносятся во входной буфер **ВхБ**. Центральный процессор **ПМ** маршрутизатора последовательно анализирует заголовки пакетов

и в соответствии с выбранной стратегией маршрутизации и заданной таблицей маршрутизации **ТМ** определяет выходной канал связи **КС**, в выходной буфер (**ВыхБ**) которого должен быть направлен пакет.



На рис.4.29 показан пример упрощённой маршрутной таблицы (МТ) узла (маршрутизатора) 4, находящегося в семиузловой сети.



В первом столбце указаны доступные (известные) этому маршрутизатору **сетевые адреса** назначения (АН). Для каждого АН во втором столбце указывается **адрес шлюза** (АШ) – следующего маршрутизатора, к которому должны направляться пакеты, а в третьем – сетевой адрес выходного **интерфейса** (АВИ) данного маршрутизатора: S1, S2, S3, S4. При наличии альтернативных путей для одного и того же АН может быть назначено несколько возможных путей передачи пакета. Так, например, пакеты с АН=3 могут быть направлены к маршрутизатору 2 или 6 через выходные интерфейсы S2 и S3 соответственно, что отображено в таблице в виде двух строк с одним адресом назначения. В этом случае выбор маршрута осуществляется на основе **метрики** (М), указанной в 4-м столбце.

Метрика может формироваться с учётом следующих факторов:

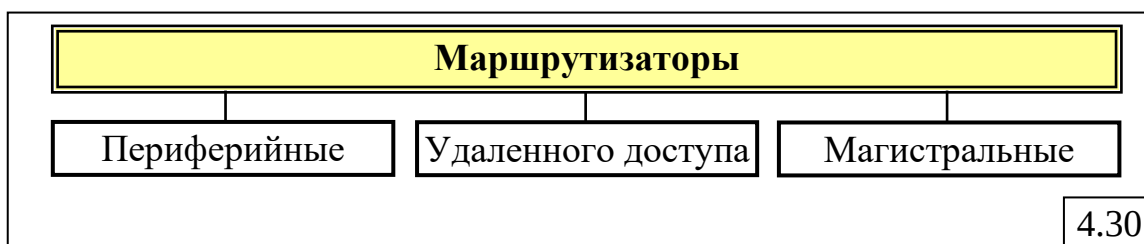
- расстояние между источником и приемником пакета, которое обычно измеряется "счетчиками хопов" (hop – количество маршрутизаторов, пройденных пакетом от источника до приемника);
- пропускная способность канала связи;
- время доставки разными путями;
- загрузка канала связи и т.д.

В нашем примере в качестве метрики используется расстояние до адреса назначения, измеряемое в хопх.

В больших сетях для *уменьшения размера таблицы маршрутизации* и, соответственно, времени поиска маршрута, используется ограниченный набор адресов назначения, указанных в таблице явно. Для всех других адресов используется маршрут по умолчанию, которому в таблице соответствует строка (default), указывающая соседний маршрутизатор, используемый по умолчанию.

Весь спектр маршрутизаторов можно разбить на 3 группы (рис.4.30):

- 1) недорогие **периферийные маршрутизаторы** для соединения небольших удаленных филиалов с сетью центрального офиса;
- 2) **маршрутизаторы удаленного доступа** для сетей среднего размера;
- 3) мощные **магистральные маршрутизаторы** для базовых сетей крупных организаций.



1. Периферийные маршрутизаторы

Периферийные маршрутизаторы предназначены для объединения удаленных локальных сетей с центральной сетью и, как правило, имеют ограниченные возможности: один порт для соединения с локальной сетью и один – для соединения с центральным маршрутизатором.

Все сложные функции по маршрутизации возлагаются на центральный маршрутизатор, в связи с чем периферийный маршрутизатор не требует квалифицированного обслуживания на месте и характеризуется низкой стоимостью. Основная его функция состоит в принятии решения – пересылать поступивший через порт локальной сети пакет по единственному каналу распределенной сети или нет. Тем самым исключается необходимость построения маршрутной таблицы.

2. Маршрутизаторы удаленного доступа

Маршрутизаторы удаленного доступа обычно имеют фиксированную (немодульную) конструкцию с небольшим числом портов, например: один LAN-порт – для сопряжения с локальной сетью, от одного до нескольких WAN-портов

– для связи с маршрутизатором сети центрального офиса и один резервный порт для коммутируемого соединения.

Маршрутизаторы удаленного доступа, в общем случае, обеспечивают:

- *предоставление канала связи по требованию (dial-on-demand)* – автоматическое установление коммутируемого соединения только во время передачи данных;
- *сжатие данных*, позволяющее примерно вдвое повысить пропускную способность канала связи;
- *автоматическое переключение трафика на коммутируемые линии* (полностью или частично) в случае выхода из строя выделенных линий, а также при пиковых нагрузках.

3. Магистральные маршрутизаторы

Магистральные маршрутизаторы, в зависимости от архитектуры, делятся на маршрутизаторы:

- с централизованной архитектурой;
- с распределённой архитектурой.

Характерные особенности магистральных маршрутизаторов с **распределенной архитектурой**:

1) модульная конструкция:

- каждый модуль маршрутизатора снабжен собственным процессором, обрабатывающим локальный трафик, проходящий через порты этого модуля;
- центральный процессор задействуется только для маршрутизации пакетов между разными модулями;

2) наличие до нескольких десятков портов для сопряжения с локальными и территориальными сетями разных типов: Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25, Frame Relay, ATM и т.д.;

3) поддержка средств обеспечения отказоустойчивости, необходимых для стратегически важных приложений:

- замена модулей в "горячем" режиме (без выключения питания);
- использование избыточных источников питания;
- автоматическая динамическая реконфигурация в случае отказов;
- распределенное управление.

В маршрутизаторах с **централизованной архитектурой** вся вычислительная мощность сосредоточена в одном модуле.

Основное *преимущество* магистральных маршрутизаторов с распределенной архитектурой по сравнению с централизованной – более высокие показатели производительности и отказоустойчивости.

Наиболее известными фирмами-поставщиками маршрутизаторов являются Cisco, 3Com, Hewlett-Packard.

Достоинства маршрутизаторов по сравнению с мостами:

- высокая безопасность данных;
- высокая надежность сетей за счет альтернативных путей;

- эффективное распределение нагрузки по каналам связи за счет выбора наилучших маршрутов для передачи данных;
- большая гибкость за счёт выбора маршрута в соответствии с метрикой, учитывающей его стоимость, пропускную способность каналов связи и т.д.;
- гарантированная защита от "широковещательного шторма";
- возможность объединения сетей с разной длиной пакетов.

Недостатки маршрутизаторов:

- вносят сравнительно большую задержку в передачу пакетов;
- более сложны в установке и конфигурировании, чем мосты;
- при перемещении компьютера из одной подсети в другую требуется изменить его сетевой адрес;
- более дорогие, чем мосты, так как требуются более мощные процессоры, больший объем оперативной памяти, более дорогое программное обеспечение, стоимость которого зависит от числа поддерживаемых протоколов.

В табл.4.3 сведены характерные особенности мостов и маршрутизаторов.

Таблица 4.3

<i>Признак</i>	<i>Мосты</i>	<i>Маршрутизаторы</i>
1. Адресация	Работают с MAC-адресами	Работают с сетевыми адресами
2. Данные	Используют только адреса отправителя и получателя	Используют много разных источников для выбора маршрута
3. Конверт	Не имеют доступа к данным в конверте	Могут разбивать пакеты на более короткие
4. Пересылка	Пакеты только отфильтровываются	Пересылают пакеты на конкретный адрес
5. Приоритеты	Не учитывают	Учитывают, обеспечивая разные типы сервиса
6. Время задержки	Небольшое, однако при перегрузках возможны потери кадров	Большая задержка, но и более высокая производительность
7. Надежность	Нет гарантии доставки кадров	Гарантируют доставку пакетов
8. Отказоустойчивость	Перестают работать при неисправных сетях	Более устойчивы к отказам сети (за счет многих путей)
9. Безопасность	Могут ограничить доступ к устройствам	Обеспечивают более высокую степень защиты

Сети с протоколами, не обладающими сетевым уровнем и, соответственно, не имеющие сетевого адреса, не могут использовать маршрутизаторы и объединяются с помощью мостов или коммутаторов. Однако существуют

маршрутизаторы, которые одновременно могут выполнять функции моста и называются *мостами/маршрутизаторами* (bridge/router или иногда brouter).

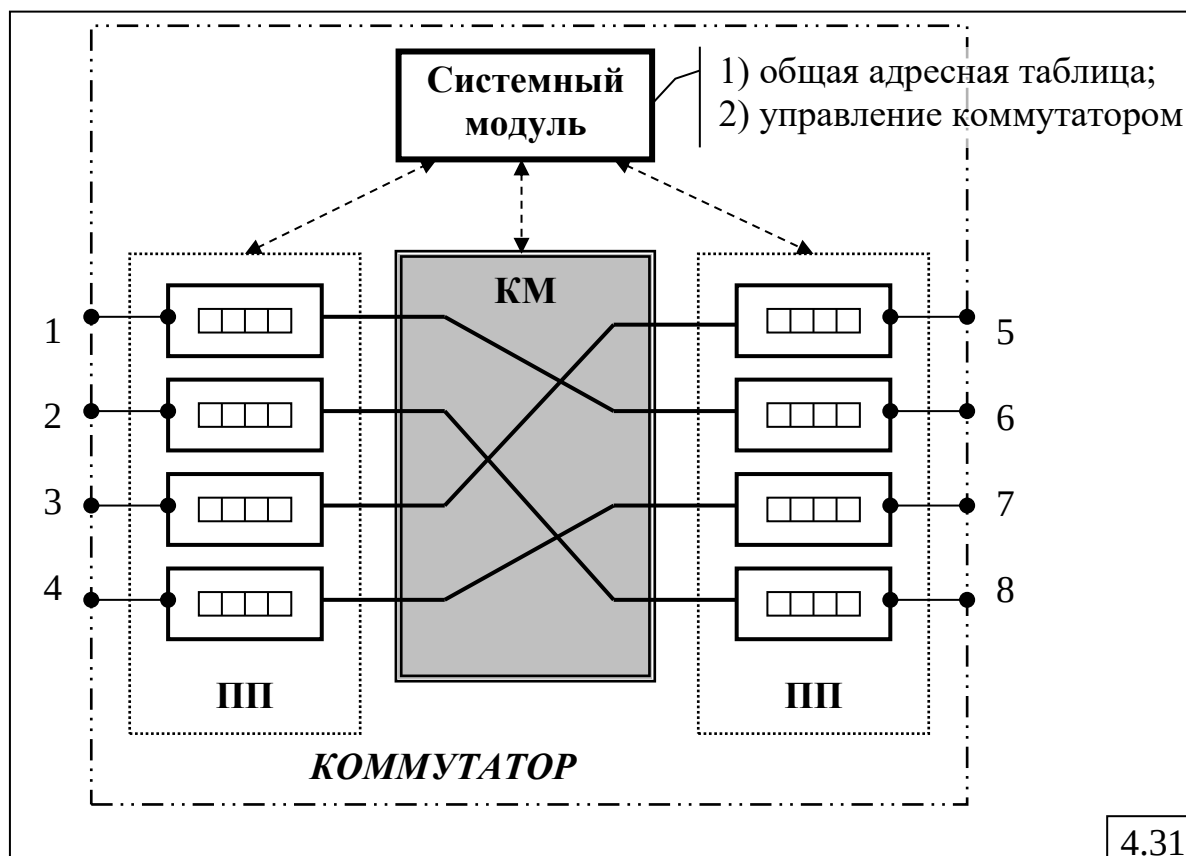
4.2.3. Коммутаторы

Технология коммутации сегментов для ЛВС Ethernet появилась в 1990 году. Коммутатор по функциональным возможностям занимает промежуточное положение между мостом и маршрутизатором и при объединении сегментов локальных сетей работает на 2-м канальном уровне, то есть коммутирует данные на основе анализа MAC-адресов.

Производительность коммутаторов значительно выше, чем мостов, и достигает нескольких миллионов кадров в секунду.

Каноническая структура коммутатора

Каноническая структура коммутатора представлена на рис.4.31.



Коммутационная матрица передаёт кадры из входных буферов в выходные на основе *таблицы коммутации*. Общее управление коммутатором и коммутационной матрицей реализуется *системным модулем*, который, кроме того, поддерживает общую адресную таблицу.

Коммутаторы могут реализовать один из двух способов коммутации:

- с *полной буферизацией кадра*, когда анализ заголовка поступающего кадра начинается только после того, как кадр будет полностью принят во входной буфер;

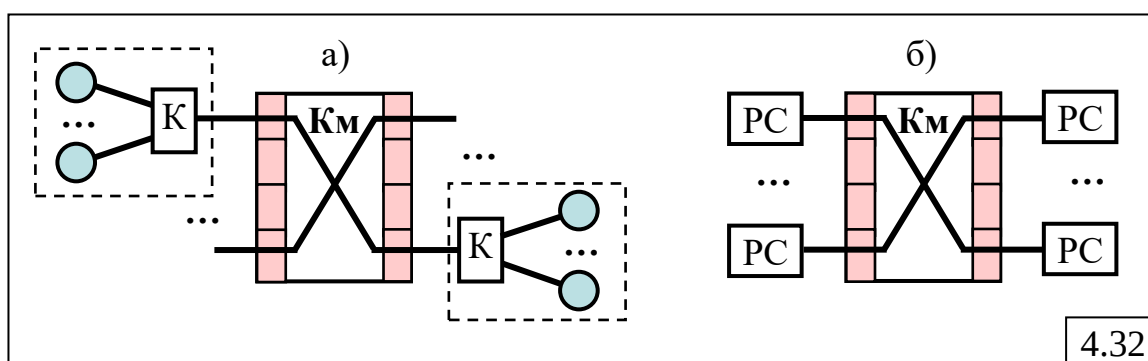
- «на лету» (*on-the-fly*), когда анализ заголовка поступающего кадра начинается сразу же после того, как во входной буфер принят заголовок кадра, не ожидая завершения приёма целиком всего кадра, что позволяет ещё больше сократить задержку кадра в коммутаторе.

Коммутаторы локальных сетей могут работать в одном из двух режимов:

- **полудуплексный**, когда к порту коммутатора подключается сегмент сети на коаксиальном кабеле или концентратор с подключенными к нему рабочими станциями (рис.4.32,а);

- **дуплексный**, когда к каждому порту коммутатора подключается только одна рабочая станция (рис.4.32,б).

Подключение к портам коммутатора *по одной рабочей станции* (а не сегментов) называется **микросегментацией**.



4.32

Переход на дуплексный режим требует изменения логики работы MAC-узлов и драйверов сетевых адаптеров (не фиксировать коллизии в ЛВС Ethernet, не ждать маркера в Token Ring и FDDI).

Соединения «коммутатор-коммутатор» могут поддерживать дуплексный режим.

При работе коммутатора может возникнуть ситуация, когда на один и тот же выходной порт коммутатора кадры поступают от нескольких входных портов с суммарной интенсивностью, превышающей предельное значение для данной технологии ЛВС, например для ЛВС Ethernet с пропускной способностью 10 Мбит/с – 14 880 кадров в секунду. Это приводит к перегрузкам и потерям кадров за счет переполнения выходного буфера соответствующего порта.

Для устранения подобных ситуаций необходим **механизм управления потоками кадров**.

Для ЛВС Ethernet и Fast Ethernet в 1997 году принят стандарт IEEE 802.3x на управление потоком в *дуплексном режиме*, предусматривающий две команды – «Приостановить передачу» и «Возобновить передачу», которые направляются соседнему узлу. Для высокоскоростных сетей (Gigabit Ethernet и др.) с целью не допустить блокировок всех коммутаторов в сети разрабатываются более тонкие механизмы, которые указывают, *на какую величину* нужно уменьшить поток кадров, а не приостанавливать его до нуля.

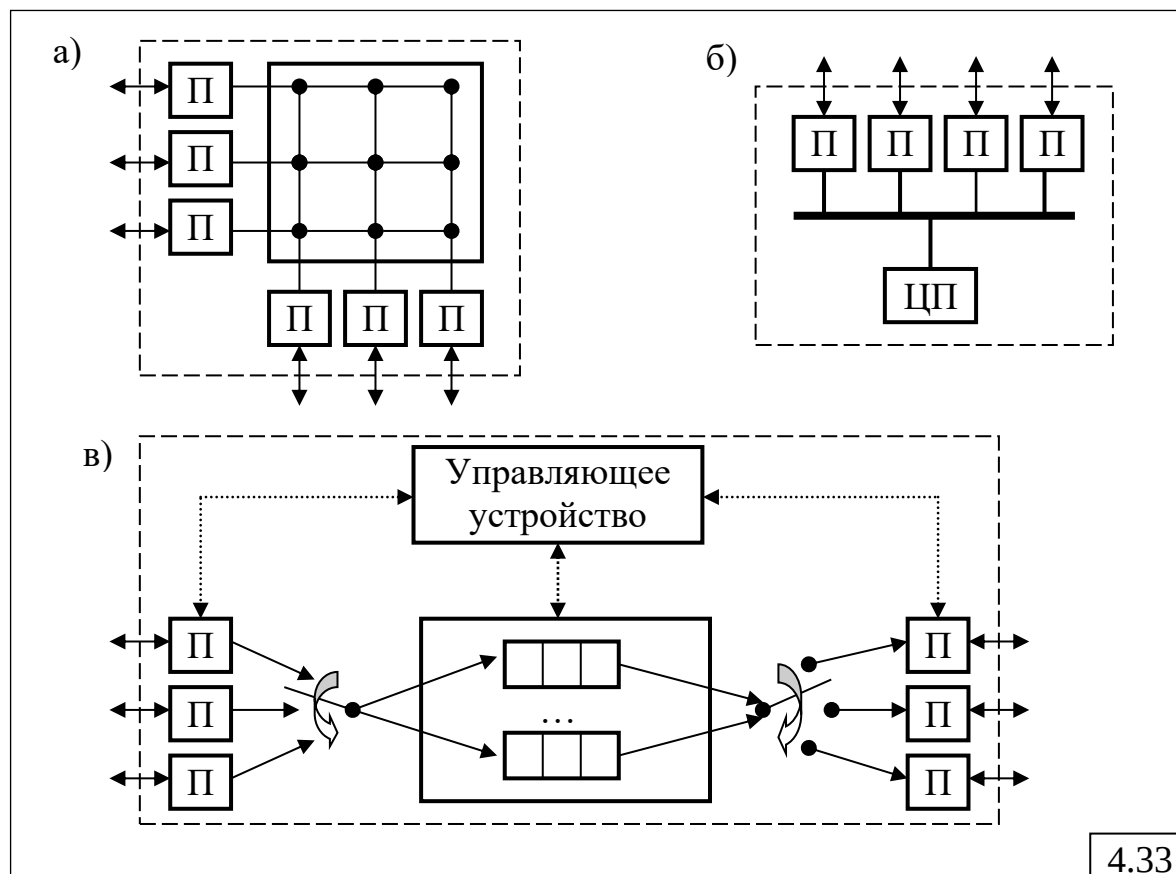
При полудуплексном режиме коммутатор воздействует на конечный узел с помощью *механизмов доступа к среде*, а именно:

• **метод обратного давления**, заключающийся в создании искусственных коллизий в сегменте с помощью jам-последовательности;

• **метод агрессивного поведения**, когда порт коммутатора уменьшает межкадровый интервал или паузу после коллизии, что обеспечивает коммутатору преимущественный доступ к среде передачи.

Техническая реализация коммутаторов

На рис.4.33 представлены типовые варианты технической реализации коммутаторов, которые во многом повторяют варианты реализации многопроцессорных вычислительных комплексов.



Вариант 1. На основе коммутационной матрицы (рис.4.33,а).

Достоинства:

- максимальная производительность;
- высокая надежность.

Недостатки:

- сложность и высокая стоимость;
- ограниченное число портов, поскольку с их увеличением существенно возрастает стоимость.

Вариант 2. На основе общей шины (рис.4.33,б).

Достоинства:

- простота;
- дешевизна.

Недостатки:

- низкая производительность;
- низкая надежность.

Вариант 3. На основе разделяемой многовходовой памяти (рис.4.343,в). Этот вариант занимает промежуточное положение между вариантами на основе коммутационной матрицы и на основе общей шины.

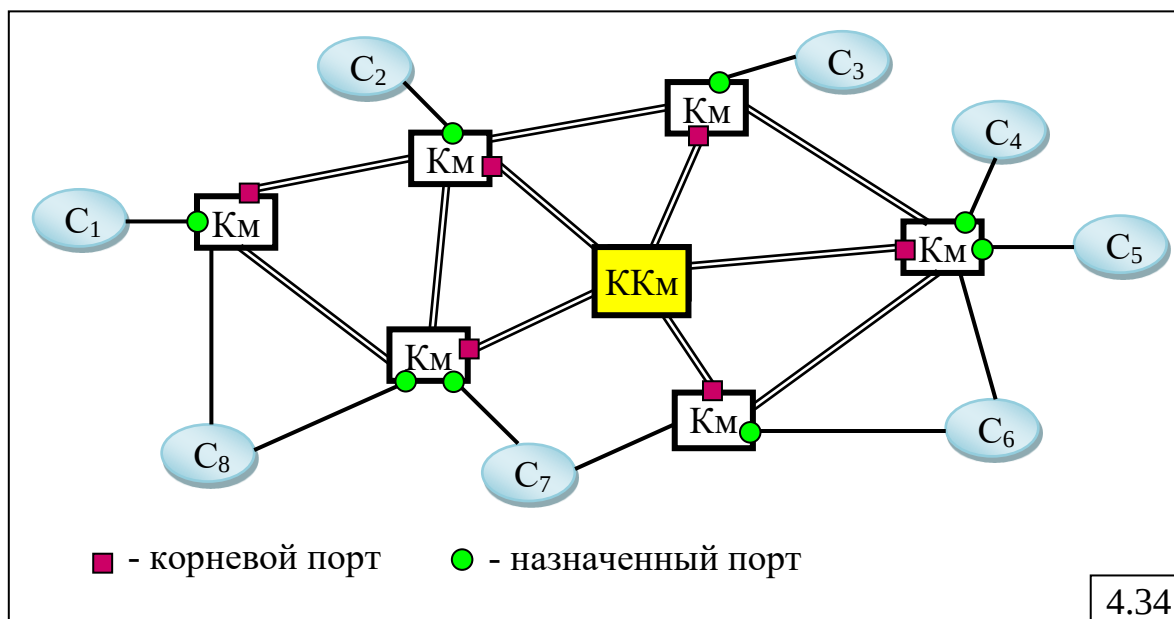
Дополнительные функции коммутаторов

Коммутаторы являются более интеллектуальными сетевыми устройствами, чем мосты, и обладают рядом дополнительных функций.

1. *Поддержка «алгоритма покрывающего дерева» («Spanning Tree»)*, который позволяет автоматически определять древовидную конфигурацию связей в сети для исключения петель и циклов в маршрутах (замкнутых маршрутов).

Алгоритм «Spanning Tree» реализуется в 3 этапа (рис.4.34):

- определяется автоматически (коммутатор с меньшим MAC-адресом блока управления) или назначается администратором **корневой коммутатор (ККм)**, от которого строится дерево;
- для каждого коммутатора (Км) определяется **корневой порт**, через который лежит кратчайший путь к корневому коммутатору;
- для каждого сегмента (C_i) сети выбирается **назначенный порт** – порт, который обеспечивает кратчайшее расстояние от данного сегмента до корневого коммутатора.



2. *Трансляция протоколов канального уровня.*

Коммутаторы транслируют протоколы по тем же алгоритмам, что и транслирующие мосты.

3. *Фильтрация кадров* в соответствии с заданными условиями (например, ограничивают доступ к некоторым службам сети).

4. *Приоритезация трафика* независимо от технологии сети, например путём:

- приписывания приоритета портам коммутатора;
- назначения приоритета кадрам в соответствии со стандартом IEEE 802.1p, который предусматривает общий дополнительный заголовок для кадров Ethernet, состоящий из двух байт (перед полем данных кадра), где 3 бита задают приоритет кадра.

Свойства коммутаторов, позволяющие локализовать и контролировать потоки данных, а также управлять ими с помощью пользовательских фильтров, позволяют использовать коммутаторы для построения виртуальных ЛВС (ВЛВС, VLAN – Virtual LAN).

4.2.4. Шлюзы

Шлюз – программно-аппаратный комплекс, соединяющий разнородные сети или сетевые устройства и позволяющий решать проблемы, связанные с различием протоколов и систем адресации.

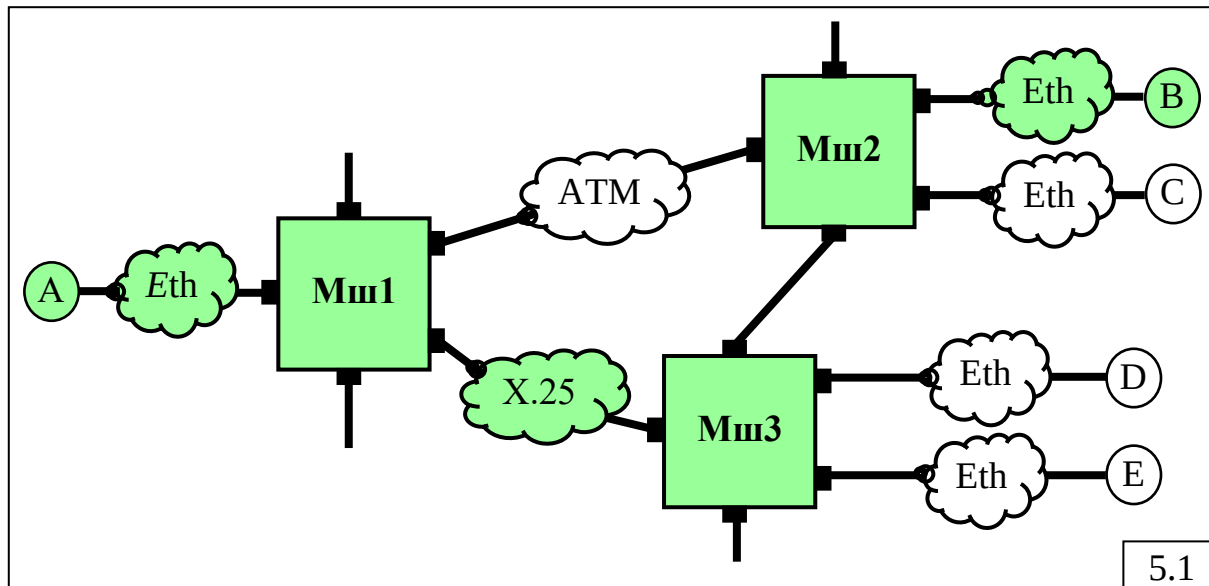
Шлюзы переводят различные сетевые протоколы и позволяют различным сетевым устройствам не просто соединяться, а работать как единая сеть. В качестве примеров можно назвать пакетные адаптеры (PAD), конверторы протоколов и устройства, соединяющие сети Ethernet и X.25. В сети Internet шлюзом обычно называется межсетевой маршрутизатор.

Считается, что шлюзы обеспечивают более интеллектуальный, но и более медленный сервис, чем мосты и обычные маршрутизаторы, и могут работать на высших уровнях OSI-модели.

Раздел 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

5.1. Пример передачи данных в составной сети

В заключение рассмотрим пример, иллюстрирующий формирование протокольных блоков данных на разных уровнях управления передачей данных в составной сети (рис.5.1), использующей стек протоколов TCP/IP.



Составная сеть с помощью трёх маршрутизаторов (Мш1, Мш2, Мш3) объединяет сеть АТМ-сеть, X.25 и 5 локальных сетей Ethernet (Eth1, Eth2, Eth3, Eth4, Eth5), к которым подключены пользователи (компьютеры) А, В, С, D, Е.

5.1.1. Система обозначений

Введём следующие обозначения

- IP- и MAC-адрес *компьютера*:
IP.<имя компьютера>
MAC.<имя компьютера>
- IP- и MAC-адрес *порта маршрутизатора*:
IP.<номер маршрутизатора>.<номер порта>
MAC.<номер маршрутизатора>.<номер порта>
- заголовок используемого в сети *кадра* (пакета, ячейки):
3_<имя сети>

Например:

- IP- и MAC-адрес компьютера **А** будут иметь вид:
IP.**А** и MAC.**А**,
- IP- и MAC-адрес порта 2 маршрутизатора **Мш1** будут иметь вид:
IP.**1.2** и MAC.**1.2**
- заголовок используемого в сети **Eth1** кадра:
3_**Eth1**

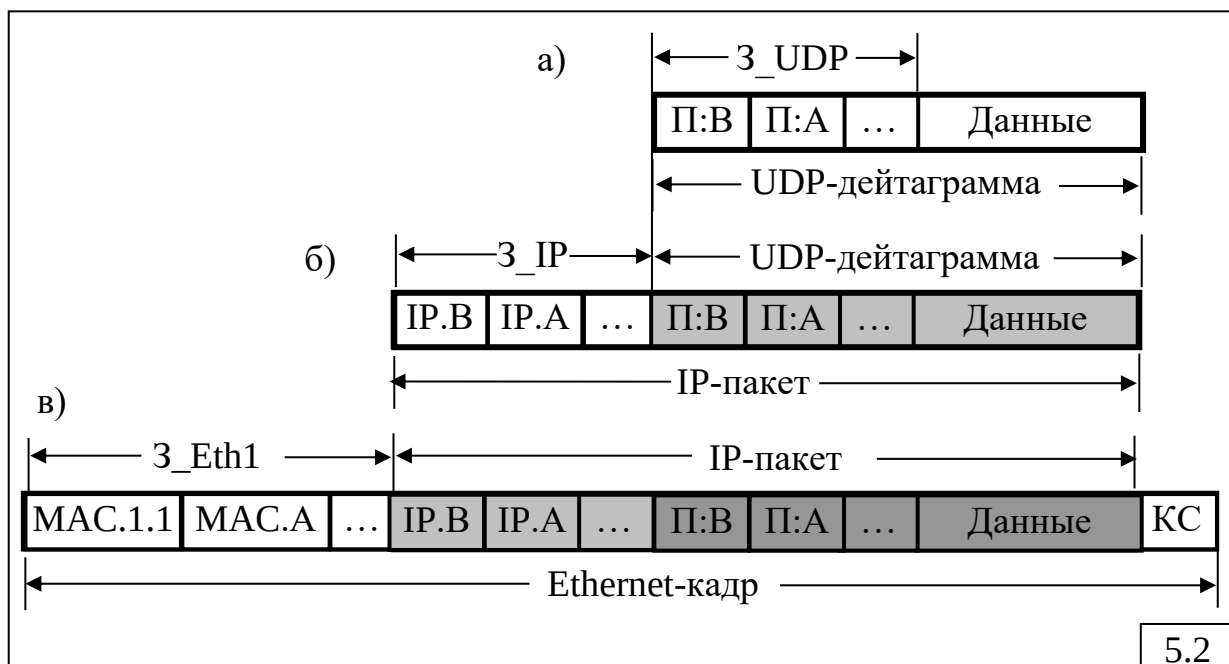
Рассмотрим поэтапно, как изменяется протокольный блок данных в зависимости от среды передачи в процессе доставки данных от узла

(компьютера) **А** к узлу **В**. Для определённости положим, что для передачи данных из конца в конец используется транспортный протокол UDP.

5.1.2. Формирование данных в узле-источнике

1. Данные, подлежащие передаче, направляются от соответствующего приложения, реализуемого на прикладном уровне в компьютере **А**, на транспортный уровень, где формируется UDP-дейтаграмма (рис.5.2,а), в заголовке **3_UDP** которой указываются номера двух портов – *получателя (П:В)* и *отправителя (П:А)*.

2. UDP-дейтаграмма передаётся протоколу IP, который вкладывает её в IP-пакет (рис.5.2,б), в заголовке **3_IP** которого указываются IP-адреса *получателя (IP.В)* и *отправителя (IP.А)*.

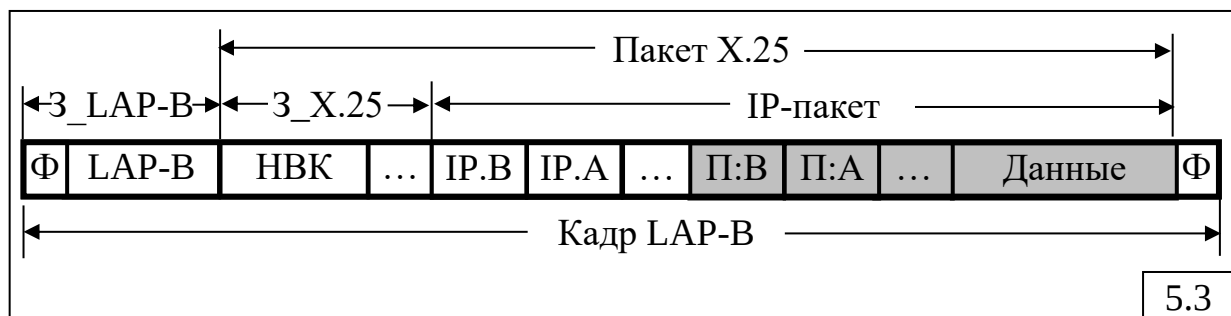


3. IP-пакет поступает на канальный уровень реализуемого в компьютере **А** стека протоколов, где вкладывается в кадр сети Ethernet, поскольку компьютер **А** принадлежит сети **Eth1**. Так как компьютер **В** не подключён к сети **Eth1**, компьютер **А** обращается к таблице маршрутизации и определяет, что для передачи кадра следует использовать шлюз, которым является маршрутизатор **Мш1**. Тогда в заголовке кадра **3_Eth1** в качестве MAC-адреса назначения указывается адрес порта 1 маршрутизатора **Мш1** – **MAC.1.1**, с которым связана ЛВС **Eth1**, и MAC-адрес компьютера **А** – **MAC.А**, являющегося узлом-отправителем кадра (рис.5.2,в). Концевик кадра содержит контрольную сумму (**КС**) для проверки правильности доставки кадра.

5.1.3. Передача данных

4. Сформированный таким образом кадр передаётся на физический уровень, который обеспечивает доставку кадра *от компьютера А через ЛВС Eth1 к маршрутизатору Мш1* в виде физических сигналов (электрических, оптических, ЭПИ), соответствующих среде передачи.

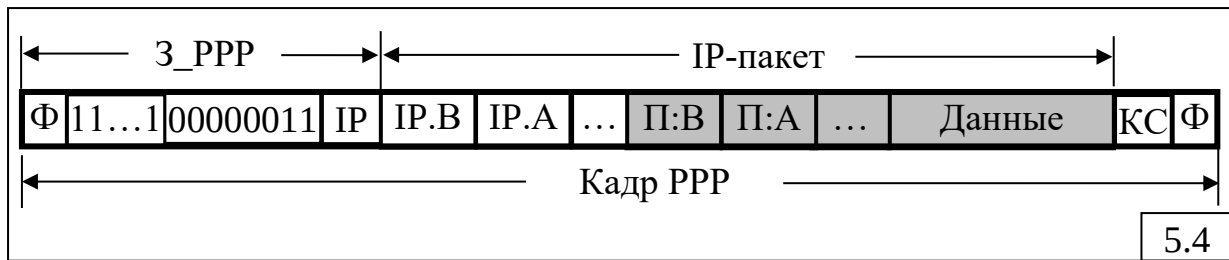
5. Маршрутизатор Мш1, получив кадр, передаёт его для обработки протоколу Ethernet, который подсчитывает контрольную сумму кадра и сравнивает её со значением КС в кадре. Если эти значения не совпадают, то кадр отбрасывается и не записывается в буферную память. В противном случае, если подсчитанное значение контрольной суммы совпадает со значением, указанным в концевики, протокол Ethernet освобождает кадр от заголовка и концевики и передаёт его содержимое, то есть IP-пакет, протоколу IP. Протокол IP анализирует IP-адрес назначения **IP.В** и, используя таблицу маршрутизации, определяет выходной порт и IP-адрес следующего хоста. Положим, что в нашем примере это порт 4 и IP-адрес **IP.3.1**. Поскольку порт 4 маршрутизатора Мш1 связан с сетью X.25 и, следовательно, принадлежит этой сети, протокол IP обращается к протоколу x.25, чтобы с помощью процедуры установления соединения создать виртуальный канал с определённым номером (**НВК**), который заносится в 3-байтовый заголовок пакета X.25. Затем пакет передаётся протоколу канального уровня LAP-B, который вкладывает пакет X.25 в соответствующий кадр LAP-B (рис.5.3), обрамляя его флагами (**Φ**).



6. Сформированный таким образом кадр передаётся на физический уровень, который обеспечивает доставку кадра *через сеть X.25 от маршрутизатора Мш1 к маршрутизатору Мш3*.

7. Маршрутизатор Мш3, получив кадр, передаёт его для обработки протоколу LAP-B, который освобождает кадр от заголовка **3_LAP-B** и передаёт его содержимое протоколу X.25. Протокол X.25, в свою очередь, извлекает из поля данных пакета X.25 содержимое (IP-пакет) и передаёт его протоколу IP, который, анализируя IP-адрес назначения **IP.В** и используя свою таблицу маршрутизации, определяет выходной порт и IP-адрес следующего хоста. В нашем примере это порт 2 и IP-адрес **IP.2.5** маршрутизатора Мш2. Поскольку порт 2 маршрутизатора Мш3 напрямую связан с портом 5 маршрутизатора Мш2 выделенным каналом, образуя двухточечное соединение, передача данных осуществляется на основе протокола канального уровня PPP, которому протокол IP передаёт IP-пакет. Протокол PPP вкладывает его в кадр (формат которого рассмотрен в разделе 2), обрамлённый флагами **Φ** и содержащий три однобайтовых поля:

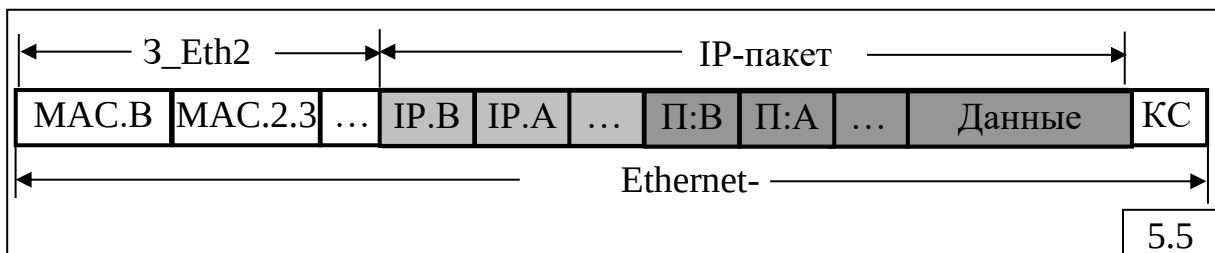
- поле адреса (**11...1**), содержащее все единицы;
- поле «Управление» с кодом **00000011**;
- поле протокола (**IP**), указывающее, что в поле данных находится IP-пакет (рис.5.4).



8. Сформированный кадр PPP передаётся на физический уровень, который обеспечивает доставку кадра *по выделенному каналу от маршрутизатора МШЗ к маршрутизатору Мш2*.

9. Маршрутизатор Мш1, получив кадр PPP, передаёт его для обработки протоколу PPP, который проверяет контрольную сумму и отбрасывает кадр, если рассчитанное значение контрольной суммы не совпадает со значением, указанным в поле КС кадра. Если КС совпадает с указанным в конце кадра значением, протокол PPP извлекает содержимое, то есть IP-пакет, и передаёт его протоколу IP. Протокол IP анализирует IP-адрес назначения и, используя свою таблицу маршрутизации, определяет, что адресат с IP-адресом **IP.B** находится в локальной сети Eth2, непосредственно подключённой к порту 3 этого маршрутизатора. Затем протокол IP обращается к протоколу ARP, чтобы узнать MAC-адрес, соответствующий IP-адресу IP.B. Протокол ARP находит в своей ARP-таблице MAC-адрес (**MAC.B**) и выдаёт его протоколу IP. Если протокол ARP не находит MAC-адреса, то он реализует процедуру его поиска, посылая в ЛВС Eth2 широковещательный ARP-запрос.

После того как найден MAC-адрес компьютера-получателя В, он вместе с IP-пакетом передаётся протоколу канального уровня Ethernet, который вкладывает его в кадр Ethernet (рис.5.5), указывая в качестве адреса назначения **MAC.B** и адреса отправителя – **MAC.2.3**.



10. Сформированный кадр передаётся на физический уровень, который обеспечивает доставку кадра *через локальную сеть Eth2 от маршрутизатора МШЗ к компьютеру В*.

11. **Компьютер В**, откликаясь на адрес **MAC.B**, записывает поступивший кадр в буфер сетевого адаптера. По завершении приёма кадр передаётся протоколу Ethernet, который проверяет правильность доставки кадра, извлекает содержимое (IP-пакет) и передаёт его протоколу IP. Последний, в свою очередь, снимает IP-заголовок и передаёт содержимое пакета (UDP-дейтаграмму) протоколу UDP, который в соответствии с указанным в заголовке номером **П:В**

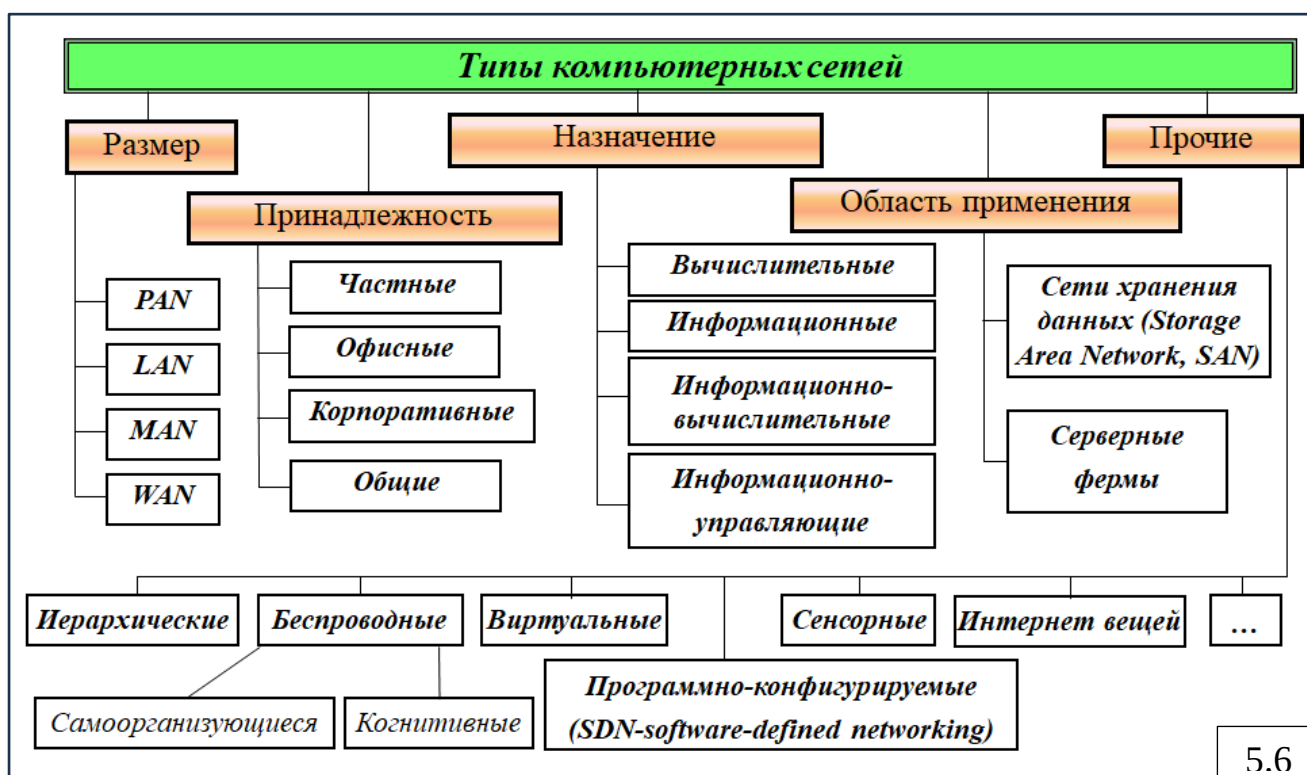
порта назначения пересылает содержимое, находящееся в поле данных, конкретному *прикладному процессу*.

5.2. Многообразие современных компьютерных сетей

Многообразие компьютерных сетей позволяет их классифицировать по множеству разных признаков.

Одна из возможных классификаций показана на рис. 5.6, где в качестве основных признаков используются:

- размер сети;
- принадлежность;
- назначение;
- область применения.



5.6

Краткое описание некоторых видов современных сетей представлено ниже.

Самоорганизующаяся сеть (Ad-Hoc сеть – лат. «специально для этого», «для данного случая») – сеть, не имеющая постоянной структуры, в которой устройства соединяются «на лету», а функции между узлами перераспределяются при подключении нового устройства или выходе из строя узлов сети, изменении характера трафика и т.д.:

- **мобильные беспроводные** самоорганизующиеся сети (**MANET** – Mobile Ad-Hoc Networks);
- **mesh-сеть** – сеть с *ячеистой конфигурацией*, состоящая из узлов, реализующих функции маршрутизаторов (шлюзов).

Программно-конфигурируемые сети (*Software-defined Networking, SDN*) – разделение процессов передачи и управления данными (управление реализуется программно с использованием унифицированных программных средств); одна из форм виртуализации физических сетевых ресурсов.

Когнитивные сети (от лат. *cognitio* – «познание») – сети, способные анализировать, обучаться, запоминать, делать логические выводы и адаптироваться к изменяющимся условиям для достижения поставленных целей и решения требуемых задач.

Интернет вещей (*Internet of Things, IoT*) – множество физических объектов (*вещей*), объединенных в сеть и взаимодействующих друг с другом и с внешней средой.

Тактильный Интернет – высокоскоростное и надежное соединение с возможностью передачи физических (тактильных) ощущений.

Грид-системы (*grid* – решётка, сеть) – кластеры слабосвязанных гетерогенных компьютеров, объединенных с помощью сети передачи данных.

Облачные вычисления (*cloud computing*) – обеспечение удобного сетевого доступа к общим конфигурируемым вычислительным ресурсам (ЦОД – центр обработки данных).

Туманные вычисления (*fog computing*) – хранение и обработка данных в локальной сети между конечным устройством и ЦОД с целью отфильтровывания данных, передаваемых в ЦОД.

Граничные вычисления (*Edge computing*) – хранение и обработка данных на конечном устройстве, которое находится к пользователю ближе, чем «облако» и «туман».

5.3. Обеспечение качества обслуживания (QoS) в компьютерных сетях

Множество сетевых характеристик, описывающих в широком смысле эффективность сетей, можно разбить на две группы:

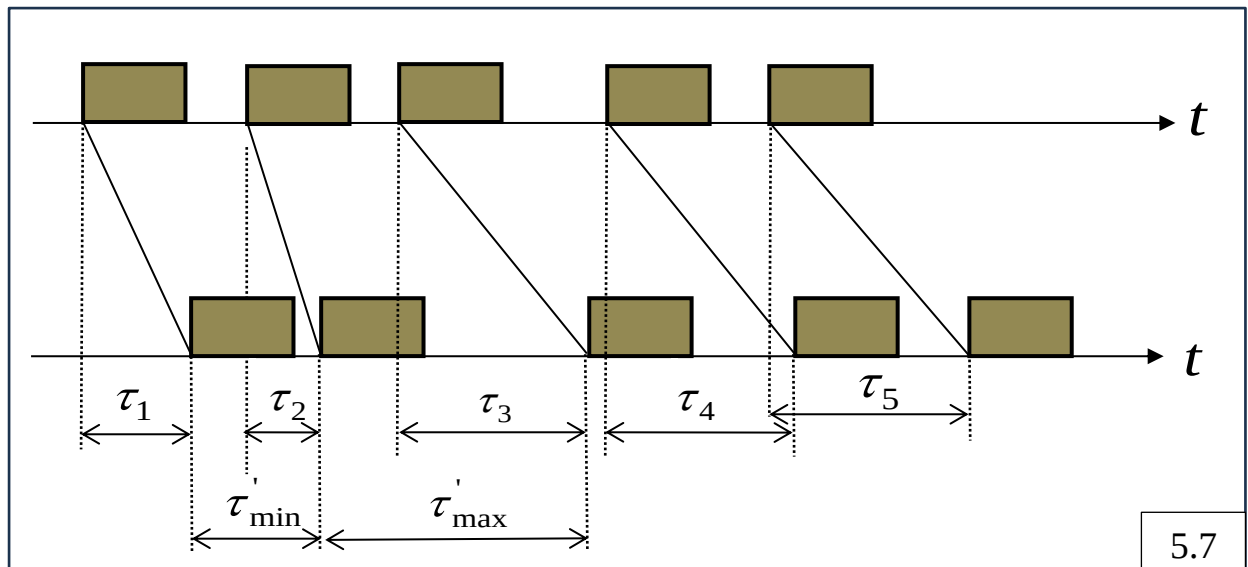
- характеристики важные для пользователей;
- характеристики, представляющие интерес для поставщиков услуг.

Характеристиками, важными для пользователей, являются:

- 1) временные характеристики, описывающие задержку при передаче сообщений;
- 2) характеристики производительности, определяющие скорость передачи данных в сети;
- 3) надежности;
- 4) безопасности.

Согласование требований по обеспечению этих характеристик осуществляется в рамках «Соглашения об уровне обслуживания (Service Level Agreement – SLA), заключаемого между Пользователем и Поставщиком услуг (провайдером).

1. Временные характеристики описывают задержку при передаче сообщений (пакетов) в виде среднего значения T и джиттера (вариации) задержки D (рис. 5/7).



В соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Y.1541 джиттер задержки определяется следующим образом:

$$IPDV = IPTD_{upper} - IPTD_{min},$$

где: $IPTD_{upper}$ равна $(1 - 10^{-3})$ квантиля (99,9 процентиль) $IPTD$, полученного в интервале оценки; $IPTD_{min}$ равна минимальному значению $IPTD$, полученному в интервале оценки.

2. Производительность компьютерной сети при передаче данных (скорость передачи данных) задается в виде следующих показателей:

- **средняя скорость** передачи данных (SIR – Sustained Information Rate);
- **пиковая скорость** передачи данных (PIR – Peak Information Rate)
- **коэффициент пульсации** трафика – отношение максимальной скорости на небольшом периоде времени к средней скорости передачи данных, измеренной на длительном периоде времени.

3. Характеристики надежности передачи данных описывают:

- **потери пакетов:**
 - доля потерянных пакетов;
 - доля переданных пакетов;
 - доля пакетов, переданных с искажением;
- **доступность** – коэффициент готовности;
- **отказоустойчивость** – способность системы функционировать при отказах отдельных ее элементов за счет резервирования и дублирования элементов.

4. Безопасность – одна из важнейших задач обеспечения эффективного функционирования компьютерных сетей и защиты информации в процессе хранения и передачи данных.

Средства защиты информации в компьютерных сетях включают:

- средства *компьютерной безопасности*, обеспечивающие защиту информации, находящейся в локальной сети или на отдельном компьютере;
- средства *сетевой безопасности*, обеспечивающие защиту информации в процессе её передачи через сеть.

Средства компьютерной безопасности должны обеспечить защиту от несанкционированного доступа всех находящихся внутри собственной локальной сети ресурсов:

- аппаратных – серверы, дисковые массивы, маршрутизаторы;
- программных – операционные системы, СУБД, почтовые службы и т. п.

Кроме того, необходимо обеспечить защиту данных, хранящихся в файлах и обрабатываемых в компьютерах. Для этого необходимо контролировать трафик, входящий в сеть обычно из Интернета, и стараться перекрыть доступ извне для любой информации, с помощью которой злоумышленник может попытаться использовать внутренние ресурсы сети во вред их владельцу.

Наиболее часто в качестве средства компьютерной безопасности используется брандмауэр, устанавливаемый в местах соединений внутренней локальной сети с Интернетом. **Брандмауэр** (firewall) представляет собой межсетевой экран, который контролирует трафик между локальной сетью и Интернетом и не пропускает подозрительный трафик в сеть. Кроме того, в качестве средств компьютерной безопасности могут использоваться встроенные средства безопасности операционных систем, баз данных, а также встроенные аппаратные средства компьютера.

Для обеспечения *сетевой безопасности* необходимо защищать информацию, передаваемую в виде пакетов через сети поставщиков услуг Интернета, чтобы она не была *искажена, уничтожена* или *перехвачена* посторонними людьми. Для решения этой задачи сегодня широко используется механизм виртуальных частных сетей (VPN).

Безопасная информационная система должна:

- защищать данные от несанкционированного доступа;
- быть всегда готовой предоставить данные своим пользователям;
- надежно хранить информацию и гарантировать неизменность данных.

Для этого система должна обладать следующими свойствами.

- *конфиденциальность* (confidentiality) — гарантия доступа к данным только авторизованным пользователям;
- *доступность* (availability) — гарантия того, что авторизованные пользователи всегда получают доступ к данным;
- *целостность* (integrity) — гарантия сохранности данных.

Понятия конфиденциальности, доступности и целостности могут быть применены не только по отношению к информации, но и к другим ресурсам вычислительной сети (внешним устройствам, сетевому оборудованию или приложениям). Конфиденциальность, применительно к какому-либо устройству, обеспечивает доступ к нему только авторизованным пользователям, причем они могут выполнять только те операции, которые им разрешены. Свойство доступности устройства состоит в его готовности к использованию в момент возникновения такой необходимости. Благодаря свойству целостности злоумышленник не сможет изменить параметры настройки устройства, что могло бы привести к выходу его из строя.

Для защиты данных используются средства, называемые **сервисами сетевой безопасности**, которые обеспечивают контроль доступа, включающий процедуры *шифрование информации, аутентификации, идентификации и авторизации, аудит, антивирусную защиту, контроль сетевого трафика* и т.д. Средства безопасности могут быть либо встроены в программное (операционные системы и приложения) и аппаратное (компьютеры и коммуникационное оборудование) обеспечение сети, либо реализованы в виде отдельных продуктов, созданных специально для решения проблем безопасности.

Рассмотрим основные сервисы сетевой безопасности.

Шифрование — процедура, превращающая информацию из обычного «понятного» вида в «непонятный» зашифрованный вид. Для расшифровки зашифрованной информации используется процедура дешифрирования. Пара процедур – шифрование и дешифрирование – называется **криптосистемой**. Шифрование может применяться в системах аутентификации или авторизации пользователей, а также в системах защиты канала связи и хранения данных.

Аутентификация (от греч. *authetikos* – подлинный, англ. *authentication* – опознавание, отождествление) – подтверждение подлинности – предотвращает несанкционированный доступ к сети посторонних лиц и разрешает доступ легальным пользователям.

В качестве объектов, требующих аутентификации, могут выступать не только пользователи, но и различные приложения, устройства, данные.

Примером аутентификации на уровне приложений может служить взаимная аутентификация клиента и сервера, когда клиент, доказавший серверу свою легальность, также должен убедиться, что ведет диалог действительно со своим сервером. При установлении сеанса связи между двумя устройствами также может быть предусмотрена процедура взаимной аутентификации. Аутентификация данных означает доказательство целостности этих данных, а также факт их поступления именно от того человека, который объявил об этом. Для этого используется механизм **электронной подписи**.

Аутентификацию не следует путать с идентификацией и авторизацией.

Идентификация заключается в сообщении пользователем системе своего идентификатора, в то время как аутентификация — это процедура доказательства пользователем того, что он является тем, за кого себя выдает, в частности доказательство того, что именно ему принадлежит введенный им

идентификатор. Идентификаторы пользователей применяются в системе с теми же целями, что и идентификаторы любых других объектов (файлов, процессов, структур данных), и они не всегда связаны непосредственно с обеспечением безопасности.

Авторизация — процедура контроля доступа легальных пользователей к ресурсам системы с предоставлением каждому из них именно тех прав, которые определены ему администратором. Помимо предоставления пользователям прав доступа к каталогам, файлам и принтерам, система авторизации может контролировать возможность выполнения пользователями различных системных функций, таких как локальный доступ к серверу, установка системного времени, создание резервных копий данных, выключение сервера и т. п.

Аудит — фиксация в системном журнале событий, связанных с доступом к защищаемым системным ресурсам. Подсистема аудита современных операционных систем позволяет дифференцированно задавать перечень интересующих администратора событий с помощью удобного графического интерфейса. Средства учета и наблюдения обеспечивают возможность обнаружить и зафиксировать важные события, связанные с безопасностью; любые попытки (в том числе и неудачные) создать, получить доступ или удалить системные ресурсы.

5.4. Технология защищённого канала

Технология защищенного канала обеспечивает безопасность передачи данных по открытой транспортной сети, например по Интернету, за счет:

- взаимной аутентификации абонентов при установлении соединения;
- **защиты передаваемых по каналу сообщений от несанкционированного доступа;**
- обеспечения целостности поступающих по каналу сообщений.

Защищенный канал можно построить с помощью протоколов, реализованных на разных уровнях модели OSI (табл.5.1).

Таблица 5.1

Уровни защищаемых протоколов	Протоколы защищенного канала
Прикладной уровень	S/MIME
Уровень представления	SSL, TLS
Сеансовый уровень	
Транспортный уровень	
Сетевой уровень	IPSec
Канальный уровень	PPTP
Физический уровень	

Защита данных средствами верхних уровней (прикладного, представления или сеансового) не зависит от технологий транспортировки данных (IP, Ethernet или ATM), однако приложения зависят от конкретного протокола защищенного канала, так как в них должны быть встроены явные вызовы функций этого протокола. Протоколы безопасности прикладного уровня защищают только вполне определенную сетевую службу, например протокол S/MIME защищает сообщения электронной почты. На уровне представления используется протокол SSL (Secure Socket Layer – слой защищенных сокетов) и его открытая реализация TLS (Transport Layer Security – безопасность транспортного уровня).

Средства защищенного канала становятся прозрачными для приложений в тех случаях, когда они защищают кадры протоколов сетевого и канального уровней. Однако при этом сервис защищенного канала становится зависимым от протокола нижнего уровня.

Компромиссным вариантом защищённого канала является работающий на сетевом уровне протокол IPSec. С одной стороны, он прозрачен для приложений, с другой – может работать практически во всех сетях, так как основан на протоколе IP и использует любую технологию канального уровня (PPP, Ethernet, ATM и т. д.).

5.5. Протокол IPSec

IPSec (сокращение от IP Security) – набор протоколов, позволяющих обеспечить защиту данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP, за счёт подтверждение подлинности и шифрования IP-пакетов. Применение протокола IPSec гарантирует целостность, аутентичность и конфиденциальность данных на протяжении всего пути между двумя узлами сети, который получил название **«защищенный канал»**.

IPSec-протоколы можно разделить на два класса:

- протоколы, отвечающие за защиту потока передаваемых пакетов, к которым относятся два протокола:
 - ✓ ESP (Encapsulating Security Payload – инкапсуляция зашифрованных данных), обеспечивающий шифрацию, целостность и конфиденциальность передаваемых данных;
 - ✓ AH (Authentication Header – заголовок аутентификации), гарантирующий только целостность и аутентичность данных (передаваемые данные не шифруются).
- протоколы обмена криптографическими ключами IKE (Internet Key Exchange — обмен ключами Интернета), автоматически предоставляя конечным точкам защищенного канала секретные ключи, необходимые для работы протоколов аутентификации и шифрования данных.

Для шифрования данных в протоколе IPSec может быть применен любой симметричный алгоритм шифрования. В симметричных схемах шифрования конфиденциальность основана на том, что отправитель и получатель обладают общим, известным только им, параметром функции шифрования. Этот параметр называется **секретным ключом**. Секретный ключ используется как для шифрования текста, так и для его дешифрования.

Протоколы АН и ESP могут защищать данные в двух режимах:

- транспортном;
- туннельном.

В **транспортном режиме** шифруется только содержимое IP-пакета, не затрагивая заголовок, который не изменяется.

В **туннельном режиме** IP-пакет шифруется целиком, помещается в новый IP-пакет, который передаётся по сети в соответствии с заголовком нового IP - пакета. Таким образом формируется **защищённый IP-туннель**. Туннельный режим может использоваться для подключения удалённых компьютеров к виртуальной частной сети или для организации безопасной передачи данных через открытые каналы связи (например, Интернет) между шлюзами для объединения разных частей виртуальной частной сети.

Режимы IPSec не являются взаимоисключающими – в одном и том же узле некоторые безопасные соединения могут использовать транспортный режим, а другие — туннельный.

Применение того или иного режима зависит:

- от требований, предъявляемых к защите данных;
- от типа узла, завершающего защищенный канал – хост (конечный узел) или шлюз (промежуточный узел).

Соответственно, имеются три схемы применения протокола IPSec:

- хост—хост;
- шлюз—шлюз;
- хост—шлюз.

В схеме **хост—хост**, использующей, как правило, транспортный режим защиты, защищенный канал устанавливается между двумя конечными узлами сети, и протокол IPSec, работая на конечных узлах, защищает передаваемые данные.

В схеме **шлюз—шлюз**, использующей только туннельный режим защиты, защищенный канал устанавливается между двумя промежуточными узлами, называемыми **шлюзами безопасности** (Security Gateway, SG), на каждом из которых работает протокол IPSec. Защищенный обмен данными может происходить между любыми двумя конечными узлами, подключенными к сетям, связанным со шлюзами безопасности. Конечные узлы передают трафик в незащищенном виде, направляя его в общедоступную сеть через шлюз безопасности, который и обеспечивает защиту трафика с помощью протокола IPSec.

Схема **хост—шлюз** применяется при удаленном доступе и позволяет надежно защитить трафик и внутренней сети. Защищенный канал организуется между удаленным хостом, на котором работает протокол IPSec, и шлюзом, защищающим трафик для всех хостов, входящих во внутреннюю сеть.

Протокол АН на приёмной стороне проверяет:

- был ли пакет отправлен тем абонентом, с которым установлено безопасное соединение;

- не искажено ли содержимое пакета;
- не является ли пакет дубликатом уже полученного пакета.

Протокол ESP, кроме перечисленных функций, обеспечивает защиту передаваемых данных от несанкционированного просмотра путем их шифрования.